肠道微生物组调节实体瘤免疫检查点抑制剂疗效: 临床证据、机制链条与转化边界

OptoMind-Review

2026 年 8 月 31 日

摘要

肠道微生物组被视为调节实体瘤免疫检查点抑制剂 (ICI) 疗效的关键宿主因素, 但其临床转化面临证据异质性与机制未明的挑战。本综述系统评估了跨癌种观察性关联证据, 指出特定微生物特征与临床结局的关联受肿瘤类型、人群背景及测序方法严格调节, 缺乏普适性单一标志物。外部药物暴露 (抗生素、质子泵抑制剂) 与联合治疗方案构成关键修饰变量, 其影响具有明确的时间窗口特异性与方案依赖性。机制层面, 微生物通过先天免疫识别、适应性免疫启动及代谢物 (短链脂肪酸、肌苷、胆汁酸) 介导的表观遗传修饰调节抗肿瘤免疫, 但人体肿瘤微环境内代谢物绝对浓度数据的缺失限制了因果推断与剂量优化。干预策略方面, 粪菌移植与活体生物药在初治人群中显示出概念验证信号, 但在难治性队列中疗效有限, 且安全性风险受供体特征与 ICI 骨架方案交互作用严格调节。当前证据主要停留在 I/II 期试验, 缺乏大型 III 期随机对照试验支持常规应用。未来研究需转向功能导向的多组学整合、标准化纵向监测及严格设计的干预试验, 以明确患者分层标准与安全边界, 推动从观察性关联向因果性干预的转化。

关键词: 肠道微生物组, 免疫检查点抑制剂, 实体瘤, 粪菌移植, 微生物代谢物, 免疫相关不良事件

引言

免疫检查点抑制剂 (ICI) 已成为多种实体瘤的标准治疗手段, 但患者间的临床获益存在显著异质性, 促使学界探索肠道微生物组作为关键的可调节宿主因素。尽管跨癌种观察性队列已证实特定微生物特征与 ICI 疗效存在统计关联, 但证据强度呈现明显的癌种特异性分布, 且缺乏普适性单一生物标志物。当前领域面临的核心挑战在于如何区分观察性关联与因果机制, 以及如何将临床前模型中的发现转化为可重复的临床干预策略。本综述聚焦于实体瘤 (包括黑色素瘤、非小细胞肺癌、肾细胞癌等) 患者接受 PD-1/PD-L1 或 CTLA-4 抑制剂治疗期间, 肠道微生物组对治疗疗效及免疫相关不良事件 (irAEs) 的调节作用, 明确排除血液系统恶性肿瘤及非免疫治疗背景下的微生物组研究。

为系统解析这一复杂互作网络, 本文采用从临床证据到机制解析, 再到干预转化与方法学反思的递进结构。首先评估跨癌种的观察性关联证据及其受外部药物暴露与治疗方案的修饰效应, 明确

基线采样与纵向动态监测的价值差异。随后深入微生物调节 ICI 疗效的免疫学机制与代谢物中介作用, 严格区分动物模型中的因果发现与人类队列中的相关性证据, 并指出人体肿瘤微环境内代谢物浓度数据的缺失现状。在此基础上, 梳理粪菌移植与活体生物药等干预策略的临床转化现状, 特别关注疗效的人群依赖性与安全性风险的情境特征。最后, 探讨测序技术异质性、因果推断局限及未来研究方向。这种组织方式旨在帮助读者在碎片化的证据中建立结构化认知, 理解微生物组调节效应的条件依赖性, 并为后续临床转化研究提供基于当前证据等级的边界认知。

第 1 章实体瘤中肠道微生物组与 ICI 疗效的临床关联证据

1.1 跨癌种观察性关联与标志物异质性

跨癌种观察性队列研究已证实特定肠道微生物特征与免疫检查点抑制剂 (ICI) 临床结局存在显著关联, 但证据强度呈现明显的癌种特异性分布。在黑色素瘤与非小细胞肺癌 (NSCLC) 中, 高 α 多样性与改善的总生存期 (pooled HR 0.52, 95% CI 0.41–0.66) 和无进展生存期 (pooled HR 0.58, 95% CI 0.47–0.71) 显著相关, 且 *Akkermansia muciniphila* 存在与客观缓解率增加相关 (pooled OR 2.15, 95% CI 1.38–3.35)[1]。NSCLC 队列中,*A. muciniphila*、*Faecalibacterium prausnitzii*、*Bifidobacterium* spp. 及 *Blautia* 等菌属富集通常与良好预后相关, 但 *A. muciniphila* 丰度过高 (超过第 77 百分位) 可能与较短总生存期相关, 提示阈值风险 [10]。然而, 这种关联模式并非普适: 在转移性去势抵抗性前列腺癌 (mCRPC) 患者中,*A. muciniphila* 在反应者中反而显著降低, 与黑色素瘤和 NSCLC 中的正向关联形成鲜明对比 [11]。肝细胞癌 (HCC) 的多界微生物组分析显示, 细菌和代谢物在持久临床获益组与非获益组间差异显著, 而真菌差异较小, 提示不同微生物界别的预测价值存在癌种异质性 [12]。跨癌种多界整合分析 (涵盖黑色素瘤、NSCLC、胃肠道肿瘤和肾细胞癌,n=965) 证实, 高多样性及特定属组合 (如 *Bacteroides* 与 *Kluyveromyces*) 与 ICI 疗效正相关, 但多界网络稳定性比单一细菌视角更具预测力 [13]。波兰黑色素瘤队列进一步揭示人群特异性: 响应者中 *Prevotella copri* 和 *Bacteroides uniformis* 富集, 而非响应者中 *F. prausnitzii* 富集, 这与部分其他队列中 *F. prausnitzii* 作为有益菌的发现相反, 强调微生物标志物的人群与生活方式依赖性 [14]。黑色素瘤系统综述指出, 产短链脂肪酸菌属 (如 *F. prausnitzii*、*A. muciniphila*、*Bifidobacterium*) 通常与改善反应相关, 但跨队列比较时关联具有高度异质性, 没有单一微生物签名能一致预测所有队列的反应 [15]。综合而言, 尽管存在跨癌种共性信号 (如高多样性、特定产 SCFA 菌富集), 但关联方向与强度受肿瘤类型、人群背景及微生物界别组成严格调节, 缺乏普适性单一标志物。

跨队列异质性的统计根源在于” 队列” 本身是解释微生物群落组成变异的最大因素, 远超临床参数的影响。整合 5 个新测序队列 (n=165) 和 4 个公开数据集 (n=147) 的黑色素瘤荟萃分析显示,PERMANOVA 分析中” 队列” 因素对微生物群落组成的解释方差是其他任何变量 (包括临床参数) 的近十倍 [2]。机器学习跨队列泛化能力极差: 留一法交叉验证的平均 AUC-ROC 仅为 0.59–0.60, 仅约 31.4% 的情况超过 0.6, 表明基于特定队列训练的微生物特征无法可靠预测其他队列的反应 [2]。尽管荟萃分析识别出与反应者相关的物种面板 (如 *Bifidobacterium pseudocatenulatum*、*Roseburia* spp.、*A. muciniphila*), 但没有任何单一细菌在所有数据集中成为完全一致的生物标志物 [2]。肠型分

层分析进一步揭示情境依赖性: 在 E2 肠型 (富含肠杆菌科, 几乎全为黑色素瘤患者) 中,*Collinsella* 丰度与响应相关, 而在 E1 肠型 (主要由拟杆菌科驱动) 中,*Bacteroides* 属主要作为标志物, 解释为何单一物种在不同研究中表现不一 [16]。SCRUM-Japan 大规模队列 (n=333 接受 ICI 治疗) 证实, 整体 α 多样性 (ASV 计数、Shannon 指数) 与 ICI 疗效无显著关联 (HR=0.94, 95% CI 0.73–1.21), 仅 Simpson 指数与较好疗效相关, 挑战" 高 α 多样性总是预测良好 ICI 疗效" 的普遍观点 [17]。功能层面分析提供整合视角: 响应者相关的微生物群虽物种各异, 但均富集于短链脂肪酸产生、树突状细胞激活和 CD8+ T 细胞致敏等免疫调节通路, 提出" 功能趋同优于分类学一致" 的理论框架 [18]。基因水平微生物丰度结合生物先验知识在预测 ICI 反应中优于传统分类学特征 (AUC 0.89 vs 0.72), 但在单药治疗队列间泛化能力差 (AUC $<$ 0.60–0.64), 仅在联合免疫检查点阻断 (CICB) 背景下展现跨队列泛化潜力 (AUC=0.88)[19]。转移性黑色素瘤宏基因组荟萃分析 (n=130) 确认维生素 B 代谢通路 (硫胺素、钴胺素) 富集与响应正相关, 为功能趋同提供跨队列统计支持, 但独立验证队列中预测性能有限 (AUC=0.624)[20]。菌株级签名在联合免疫治疗中具有泛癌种预测力 (内部交叉验证平均 AUC=0.75), 但在单药队列中失效 (AUC=0.51), 直接支撑治疗方案严格修饰微生物效应方向及缺乏普适性单一标志物的核心论点 [21]。综上, 队列效应、肠型背景、功能冗余及治疗策略异质性共同构成" 无通用标志物" 的统计与方法学基础。

治疗方案与给药时序对微生物效应方向具有严格修饰作用, 同一微生物特征在不同给药方案下可能呈现相反的临床关联。JCOG2007 III 期试验的辅助生物标志物研究 (n=270) 提供了方案特异性效应的直接证据: 在尼莫鲁单抗 + 伊匹木单抗联合铂类双药化疗 (NIC) 组中, 基线粪便中 *Fusicatenibacter* 和 *Butyricicoccus* 高丰度与更好的总生存期相关 (HR 分别为 0.56 和 0.52), 且这些菌属的低丰度与发生 $\geq$ 4 级严重不良事件的风险增加相关 [4]。相反,*Prevotellaceae* NK3B31 的高丰度在 NIC 组中与更高的死亡风险相关 (HR=2.33)[4]。这种关联在培美曲塞 + 铂类化疗联合帕博利珠单抗 (PC) 组中未观察到同等强度的效应, 提示微生物标志物的预测价值依赖于具体的免疫检查点抑制剂组合 [4]。菌株水平分析进一步证实治疗策略的修饰作用: 针对联合免疫检查点阻断 (CICB, 抗 PD-1 加抗 CTLA-4) 训练的菌株响应签名在不同癌症类型间具有泛化能力 (平均 AUC=0.75), 但当应用于抗 PD-1 单药队列时预测能力丧失 (平均 AUC=0.51)[21]。关键驱动菌株功能分析显示, 正向关联的主要菌株属于厚壁菌门 *Ruminococcaceae* 科, 特别是 *Faecalibacterium* 属, 且这些菌株普遍拥有完整的乙酰辅酶 A 丁酸生成途径, 而负向关联菌株中部分缺乏该途径 [21]。FMT-LUMINate II 期试验揭示更复杂的交互作用: 在 NSCLC 队列 (抗 PD-1 单药) 中,FMT 联合治疗无 3 级及以上不良事件, 客观缓解率达 80%; 而在黑色素瘤队列 (抗 PD-1+ 抗 CTLA-4 双免疫) 中,65% 患者经历 3 级或更高不良事件, 心肌炎发生率达 15%, 显著高于文献报道的 <1%[7]。供体聚类分析显示, 富含 *Prevotella* spp. 的供体 (Cluster B) 与严重不良事件密切相关, 但这种关联仅在双免疫检查点抑制背景下显现, 在抗 PD-1 单药治疗中不引发毒性 [7]。这表明特定微生物类群与 ICI 骨架之间存在情境依赖性的相互作用, 可能驱动双重阻断下的过度免疫反应。综合 JCOG2007 与 FMT-LUMINate 数据, 微生物效应方向不仅受肿瘤类型调节, 更严格依赖于免疫检查点抑制剂的组合方案、给药时序及供体微生物特征, 进一步限制单一标志物的泛化边界。

1.2 外部药物暴露与治疗方案的修饰效应

外部药物暴露对 ICI 疗效的干扰效应已通过大规模荟萃分析得到量化。纳入 69 项研究、22,568 名患者的系统综述显示, 抗生素使用与总生存期恶化 (HR=1.61, 95% CI 1.44-1.81)、无进展生存期缩短 (HR=1.43, 95% CI 1.27-1.60) 及客观缓解率降低 (RR=0.58, 95% CI 0.51-0.66) 显著相关 [3]。这一负面关联在 ICI 治疗前后 [-45, 45] 天窗口内最强 (β =0.2192, p=0.008), 提示暴露时机具有明确的生物学意义 [3][22]。质子泵抑制剂 (PPIs) 的使用同样导致 OS 恶化 (HR $\approx$ 1.31), 且其效应在基线或 ICI 前 60 天内开始时最为显著, 同期使用则影响较弱 [23]。跨癌种证据显示, 实体瘤患者中抗生素暴露与 OS 缩短相关 (HR 1.16, 95% CI 1.03-1.29), 但在拉丁美洲人群中仅影响 OS 而未显著改变 PFS, 提示地域或人群特征可能扰动微生物 - 疗效轴 [24][25]。值得注意的是, 肝细胞癌 (HCC) 人群的 Meta 分析显示抗生素使用未显著恶化 ICI 疗效 (OS: HR 1.41, P=0.088), 可能与肝硬化基线免疫抑制状态缓冲抗生素扰动有关 [26]。PPI 使用者粪便中口腔细菌比例显著升高, 而粪便中高比例口腔细菌整体与较短 PFS 显著相关 (中位 4.34 vs 6.97 个月;HR=1.38, 95% CI 1.07-1.78), 且在 PPI 亚组中呈现更差 PFS 趋势 (中位 3.15 vs 2.04 个月;P=0.08), 提示 PPI 通过重塑肠道生态位构成关键混杂变量 [17]。妇科肿瘤真实世界数据进一步明确抗生素使用时长阈值效应: 累积 $\geq$ 14 天与 OS 显著缩短独立相关 (HR 2.286, 95% CI 1.210-4.318), 而疾病控制率未受显著影响, 区分了短期反应指标与长期生存获益的差异 [27]。NSCLC 中抗生素暴露的负面效应高度依赖 PD-L1 表达水平: 在 PD-L1 $\geq$ 50% 亚组中, 抗生素使用者 OS 显著缩短 (11.9 vs 28.4 个月,p=0.011), 而在 PD-L1<50% 亚组中无显著差异, 为宿主生物标志物状态严格修饰微生物干预效应方向提供临床分层依据 [28]。

联合治疗方案可反转或放大微生物效应方向, 这一现象在 JCOG2007 III 期试验的辅助生物标志物研究中得到明确证实。该研究针对接受一线化疗联合 ICI 治疗的晚期 NSCLC 患者, 比较了培美曲塞 + 铂类化疗联合帕博利珠单抗 (PC 组) 与纳武利尤单抗 + 伊匹木单抗联合铂类化疗 (NIC 组) 两种方案 [4]。在 NIC 组中, 基线粪便中 Fusicatenibacter 和 Butyricicoccus 丰度较高的患者显示出更好的 OS 获益 (在 NIC 组内,HR 分别为 0.56 和 0.52, 且该关联优于 PC 组), 且这些菌属的低丰度与发生 $\geq$ 4 级严重不良事件的风险增加相关 [4]。相反,Prevotellaceae NK3B31 的高丰度在 NIC 组中与更高的死亡风险相关 (HR=2.33), 而在 PC 组中未观察到此关联 [4]。整体队列中 OS 超过 12 或 18 个月的亚群具有独特的微生物结构, 富集了 Fusicatenibacter、Butyricicoccus 和 Blautia, 但这些关联在不同治疗方案下表现各异 [4]。这一方案特异性效应提示, 微生物标志物的预测价值严格依赖于 ICI 骨架药物类型: 双免疫检查点阻断 (抗 PD-1+ 抗 CTLA-4) 与单药抗 PD-1 背景下, 同一菌属可能呈现相反的预后意义。纵向监测研究进一步显示, 单药与联合治疗共享部分微生物信号, 但部分物种 (如 Coprococcus eutactus) 在两种方案下对 PFS 的预测方向相反, 且某些拟杆菌属在单药治疗中与较差 PFS 相关, 而在联合治疗中未观察到此现象 [29]。PPI 使用者与非使用者在微生物动态轨迹上存在显著差异: 例如 Streptococcus thermophilus 在非使用者 ($PFS \geq 12$ 个月) 中增加, 而在使用者中减少, 说明合并用药可重塑菌群演化路径 [29]。

观察性研究中的指示偏倚 (Indication Bias) 可能导致抗生素负面效应被高估, 因为重症患者更可能使用抗生素, 其较差预后可能部分归因于疾病本身而非药物暴露 [3][22]。标准化暴露定义 (种

类、剂量、持续时间、指征) 并进行多变量校正是避免结果不一致的必要前提, 否则单纯检测微生物组而不考虑用药史会导致结论不可比 [3][30]。综述证据汇总显示, 抗生素、PPIs 及类固醇暴露对 ICI 预后的负面效应量在不同研究中差异显著, 特别强调抗生素使用时机 (治疗后 vs 治疗前) 的差异, 为讨论指示偏倚高估负面效应及需标准化校正提供实证对照 [30]。非微生物宿主因素的预测价值存在异质性: 肌肉量这一非微生物宿主因素在肺癌中未降低 PFS 且不增加毒性, 低肌肉量患者中位 PFS 甚至长于非低肌肉量患者 (24.0 周 vs 18.8 周,HR 0.70, 95% CI 0.50-0.98), 作为对比背景说明除菌群外其他宿主因素的预测价值存在癌种特异性 [31]。多尺度证据整合指出抗生素效应在不同实体瘤中存在异质性, 警示简单归因于" 菌群破坏", 强调需结合肿瘤免疫原性与疾病背景综合评估 [32]。未来研究需区分暴露时机进行校正, 否则单纯检测微生物组而不考虑用药史会导致结果不一致, 特别是在 PD-L1 高表达等特定生物标志物状态下, 抗生素的负面效应可能被显著放大 [22][28]。

1.3 基线采样局限与纵向动态监测价值

基线单次采样的预测价值在早期 NSCLC 新辅助治疗场景中受到明显限制。[33] 报道的早期可切除 NSCLC 患者队列 (n=23) 显示, 达到主要病理缓解 (MPR) 的患者基线 α 多样性反而显著低于未达 MPR 患者 (11.1 vs 19.5, p=0.02), 这与部分晚期 NSCLC 研究中高多样性对应良好预后的模式形成对比。更重要的是, 该研究发现治疗 180 天时的微生物组" 自相似性"(纵向稳定性) 更能区分 MPR 状态 (96.1% vs 92.1%, p=0.001), 提示治疗诱导的生态重塑无法通过基线快照捕捉。[4] 在 JCOG2007 III 期试验的辅助生物标志物分析中进一步证实, 基线粪便微生物组成虽与总生存期相关 (如 NIC 组中 Fusicatenibacter 高丰度 HR=0.56), 但该关联具有方案特异性——同一菌属在 PC 组中未显示显著获益, 且基线采样无法反映治疗期间的动态变化。[34] 的纵向队列数据表明, 治疗前 4 个月内的微生物稳定性丧失与 ICI 耐药显著相关, 且这一现象独立于抗生素暴露, 在 NSCLC 和黑色素瘤中均观察到。[35] 的物种水平分析补充指出, 化疗预处理虽改变菌群 β 多样性, 但未消除与 PFS 相关的特异性预测信号, 说明纵向监测中治疗史的影响需分层考量而非简单排除。综合来看, 基线静态阈值在捕捉治疗诱导的生态重塑方面存在固有缺陷, 纵向动态变化比单次丰度更能反映真实疗效轨迹。

纵向动态演变的预测价值在多项前瞻性队列中得到实证支持, 其核心机制在于病原菌清除或定植失败而非传统假设的有益菌定植。[7] 的 FMT-LUMINate II 期试验发现,NSCLC 和黑色素瘤队列中响应者的获益主要源于基线有害细菌物种 (如 Enterocloster、Clostridium) 的大量丢失, 而非供体菌株的成功定植; 这种丢失与血浆色氨酸代谢产物水平降低及效应性 CD8+ T 细胞增加相关, 动物实验证实重新引入这些丢失的有害菌会阻断 ICI 疗效。[29] 对 175 例晚期黑色素瘤患者的纵向宏基因组分析进一步量化了这一动态:99 个物种水平基因组箱 (SGBs) 能区分 $PFS \geq 12$ 个月与 <12 个月患者, 其中 42 个仅在治疗后出现差异;5 个 SGBs(如 Agathobaculum butyriciproducens) 在长 PFS 组中持续高丰度且主要涉及短链脂肪酸合成, 该平衡指数在基线和早期治疗阶段均能有效区分 PFS 组别 (AUC 约 0.66-0.74)。[36] 的小规模前瞻性配对样本 (n=5) 显示, 响应者伴随显著的微生物组波动 (如 Clostridium sensu stricto 1 增加), 而无响应者相对稳定或恶化 (Akkermansia 减少)。[37] 在 92 例晚期 NSCLC 患者的纵向多组学轨迹中发现, 响应者治疗后微生物特征向健康状态回

归, 而疾病进展时所有患者均恶化; 基于响应者/非响应者相关微生物标记物比率构建的跨人群评分与 TMB 联合可提高分层准确性。[38] 针对 EGFR 突变 NSCLC 亚群记录了治疗前后微生物的 U 型与倒 U 型动态演变模式及特定代谢物 (脱氧胆酸、L-瓜氨酸) 变化, 说明驱动基因背景下的纵向生态重塑具有特异性。[39] 在 126 例黑色素瘤患者中记录到循环 Tregs 减少与基线拟杆菌属丰度的纵向关联, 且 Tregs 减少主要在应答者中观察到 (P=0.0016), 提示微生物组可能通过设定免疫稳态" 临界点" 影响疗效。[40] 的宏基因组与宏转录组联合分析识别出与 PFS 相关的特定代谢通路 (氨基酸合成、维生素合成) 及其转录活性, 为纵向动态变化提供分子层面的候选机制线索。[41] 的黏膜黑色素瘤前瞻性队列初步数据显示, 响应者与非响应者肠道菌群组成差异及肿瘤微环境 CD56/CD20 表达平行变化, 补充罕见实体瘤亚型中纵向生态重塑的早期实证。[42] 的 MIMic 试验详述供体菌株定植动力学与临床获益的关联, 指出持久定植者获得更长生存 (mPFS 52.8 vs 5.2 个月,p=0.0016), 为" 纵向生态重塑轨迹优于单次静态丰度" 提供因果验证线索。这些证据共同确立纵向监测优于静态快照的方法学共识。

然而, 纵向采样向临床决策转化仍面临多重现实障碍与标准化需求。[43] 在 55 例 NSCLC 患者的基线队列中报告, 肠道微生物组成、SCFA 谱及肠屏障通透性指标均未能预测 ICI 反应或 irAEs, 指出标准化缺失与参考值未建立是纵向/横断面生物标志物转化的主要方法学障碍——SCFA 正常值尚未建立, 肠道通透性测量缺乏标准化程序和断点值。[44] 梳理活体生物制品与后生元在临床试验中的动态监测需求, 指出标准化采样频率与存储条件缺失是阻碍纵向数据转化为临床决策的主要方法学瓶颈。[6] 的叙述性综述强调当前领域缺乏前瞻性验证、技术标准化不足、地理多样性缺乏, 呼吁开展大型多中心队列研究和随机干预试验; 该综述明确指出微生物效应具有情境依赖性 (肿瘤类型、ICI 方案、宿主遗传), 不同研究间因队列差异、测序方法不同导致结果不一致性未被完全解决。[9] 对 10 项临床研究的定性综合指出, 纳入研究样本量普遍较小 (多数 $n \leq 42$), 存在异质性 (不同癌症类型、不同 ICI 药物、不同测序方法如 16S rRNA 与宏基因组), 且未对纳入的非随机研究进行严格的质量偏倚风险评估; 纵向采样需解决采集频率、存储条件及语言精炼问题。当前证据整体仍停留在观察性阶段, 缺乏前瞻性验证的标准化纵向监测框架, 这限制了微生物动态标志物从研究工具向临床常规检测的转化。

1.4 当前证据呈现明显的阶梯状分布

当前肠道微生物组与 ICI 疗效的临床证据呈现明显的阶梯状分布: 观察性关联证据最为充分, 而干预性证据仍处于概念验证阶段且异质性显著。跨癌种观察性队列已证实特定肠道微生物特征 (如 *Akkermansia muciniphila*、*Bifidobacterium*、*Faecalibacterium* 丰度) 与 ICI 疗效存在显著关联, 荟萃分析显示有益菌富集与改善的总生存期 (HR 0.62, 95% CI 0.51-0.76) 和无进展生存期 (HR 0.69, 95% CI 0.55-0.83) 相关 [45]。然而, 这种关联并不等同于因果性, 且缺乏普适性单一标志物 [46][47]。在干预层面, 粪便微生物移植 (FMT) 作为概念验证策略显示出初步希望但结果高度分化。FMT-LUMINate II 期试验在初治人群中显示出高缓解率信号 (NSCLC 队列 ORR 80%, 黑色素瘤队列 75%), 但同时也揭示了方案依赖性的严重毒性风险 (双免疫背景下心肌炎发生率 15%), 具体数据详见第 5 章 5.1 与 5.4 节 [7]。机制分析揭示, 响应者的获益主要源于基线有害细菌物种 (如

Enterocloster、*Clostridium*) 的显著清除, 而非供体菌株的成功定植, 这一发现挑战了传统的" 有益菌定植" 假说 [7][48]。然而, 早期 FMT 及益生菌干预的综述指出, 多数证据仍来自病例报告或小样本系列研究, 方法学异质性大且缺乏外部验证 [49][46]。不同干预策略的效果对比显示,FMT 在难治性肿瘤中表现出较一致的 ORR 提升 (20%-77%), 而普通益生菌使用结果高度依赖菌株特异性, 部分研究甚至显示无效或有害 [50][51]。

与上述阳性信号形成鲜明对比的是,MITRIC IIa 期篮子试验在 ICI 耐药的晚期实体瘤患者中报告了阴性结果 (ORR 0%,n=12) [8]。该研究纳入 12 名对 ICI 治疗进展的患者 (黑色素瘤 n=9、头颈部鳞癌 n=1、肾细胞癌 n=1、MSI-H 胰腺癌 $n = 1$), 使用来自 ICI 长期响应者 (>12 个月) 的供体进行最多五次 FMT(前两次结肠镜给药, 后续灌肠), 联合持续或重新引入的 ICI 治疗 [8]。尽管 FMT 安全性良好且可行, 但中位无进展生存期仅为 1.5 个月, 中位总生存期为 10.1 个月, 仅 1 名患者获得临床获益 (稳定疾病 >6 个月) [8]。作者对阴性结果的解释集中在三方面: 首先, 患者选择与疾病进展速度是关键因素——MITRIC 中的大多数患者表现为弥漫性、快速生长的疾病, 可能没有给予 FMT 足够时间发挥生物学效应, 而既往阳性研究 (如 Baruch 等、Davar 等) 主要关注继发性耐药或特定类型耐药 [8]。其次, 供体匹配与异质性可能影响疗效:MITRIC 使用三名不同供体, 而阳性研究中所有响应者均来自单一供体, 可能存在次优的供体 - 受体匹配或缺乏产生获益所需的特定微生物群落 [8]。最后, 免疫微环境的限制是重要的机制解释: 基线时髓系偏倚环境 (高 CD14+ 单核细胞) 和幼稚 T 细胞表型与较差预后相关, 治疗后 CD14+ 单核细胞和血清 IL-8 水平升高与较短的 PFS 和 OS 相关, 表明 FMT 未能逆转这种不利的髓系主导免疫环境 [8]。微生物组分析显示, 首次 FMT 后一周大多数受体的微生物组向供体方向偏移, 但这种相似性在后续时间点大多下降, 仅 1 名获得临床获益的患者实现了持久的供体 - 受体微生物相似性 [8]。这些发现强调,FMT 疗效具有高度情境依赖性, 供体选择、疾病状态及宿主免疫背景共同决定干预成败。

当前证据阶梯的最顶层——III 期随机对照试验 (RCT)——完全空白, 这构成了微生物干预常规临床应用的主要障碍。多项综述明确指出, 目前缺乏大型随机对照 III 期试验证据支持微生物干预的常规临床应用 [6][9]。FMT-LUMINate 作者明确声明该研究为 II 期试验而非 III 期, 并提及后续将作为 CanBiome2 随机试验 (NCT06623461) 的一部分进行评估, 但该 III 期试验结果尚未报告 [7]。MIMic I 期试验虽报告了改善的生存数据 (中位 OS 52.8 个月,ORR 65%), 但作者明确指出样本量小 (n=20)、单臂设计无对照组, 结果仅为假设生成性质 [42]。在安全性方面, 信号呈现严格的情境依赖性:FMT-LUMINate 试验中,NSCLC 队列 (抗 PD-1 单药) 无 3 级或以上不良事件, 而黑色素瘤队列 (抗 PD-1+ 抗 CTLA-4 双免疫) 中 65% 患者经历 3 级或更高不良事件, 心肌炎发生率达 15%(3 例), 显著高于文献报道的 <1% [7]。供体聚类分析显示, 富含 *Prevotella spp.* 的供体 (Cluster B, 特别是供体 5) 与 3 级及以上不良事件密切相关, 所有由供体 5 提供的粪便导致黑色素瘤患者出现 3 级 + 不良事件, 且 2/3 例心肌炎患者接受了供体 5 的 FMT [7]。然而, 这种毒性关联具有严格的上下文依赖性: 当仅使用抗 PD-1 单药治疗时 (如 MIMic 试验中的供体 5 数据或本研究的 NSCLC 队列), 来自 Cluster B 的供体并未引起毒性 [7]。综合所有经历 3 级或以上不良事件的患者 (包括 FMT-LUMINate 和 MIMic 试验), 来自 Cluster B 供体的粪便仅在联合 PD-1 和 CTLA-4 阻断的患者中引起毒性 ($P = 0.051$) [7]。这一发现凸显安全性受 ICI 方案严格调节, 特定微生物类群

(如 *Prevotella spp.*) 与 ICI 骨架之间存在情境依赖性的相互作用 [7][52]。此外,*A. muciniphila* 高丰度虽延长 NSCLC 患者 OS 但增加 irAE 风险, 明确疗效与毒性在微生物层面的耦合关系 [52]。肺癌幸存者长期随访数据通过地标分析校正时间偏倚, 揭示获益者特有的紧凑微生物网络与丁酸高产能力, 以及 irAEs 患者的分子模拟表位富集, 进一步界定概念验证阶段向常规应用转化的现实边界 [53]。人源化小鼠 FMT 实验确立 irAEs 发生的微生物因果链, 并构建随机森林预测模型, 为" 安全性信号受宿主免疫背景与菌群特征共同驱动" 提供机制与工具支撑 [54]。上述临床证据的异质性与机制未明现状, 提示需深入解析微生物调节 ICI 疗效的免疫学基础, 详见第 2 章。

表 1. 比较当前主要微生物干预临床试验的设计、人群、疗效结果及局限性, 直观展示证据阶梯分布。

试验名称/阶段	目标人群	干预策略	主要疗效结果 (ORR/PFS)	关键局限性/失败原因
FMT-LUMINate (Phase 2)	NSCLC ($n = 20$, PD-L1 TPS $\geq$ 50%)、黑色素瘤 (n=20)	单次口服胶囊 FMT(健康供体)+ ICI(NSCLC: 抗 PD-1; 黑色素瘤: 抗 PD-1+ 抗 CTLA-4)	NSCLC ORR 80% (16/20), 1 年 OS 100%; 黑色素瘤 ORR 75% (15/20)	单臂设计无对照; 样本量小; 黑色素瘤队列严重毒性信号 (心肌炎 15%); 响应源于基线有害菌丢失而非供体定植 [7]
MITRIC (Phase 2a)	ICI 耐药晚期实体瘤 ($n = 12$, 黑色素瘤 9 例、HNSCC 1 例、RCC 1 例、胰腺癌 1 例)	最多 5 次 FMT(ICI 响应者供体, 结肠镜 + 灌肠)+ 持续/重新引入 ICI	ORR 0% (0/12); 中位 PFS 1.5 个月; 中位 OS 10.1 个月; 仅 1 例临床获益	快速进展性疾病背景; 供体匹配次优 (3 名供体); 髓系主导微环境限制 (CD14+ 单核细胞、IL-8 升高); 定植多为暂时性 [8]
MIMic (Phase 1)	晚期黑色素瘤 ($n = 20$, 一线治疗)	单次口服胶囊 FMT(3 名健康男性供体)+ 抗 PD-1	ORR 65% (13/20); 中位 PFS 29.6 个月; 中位 OS 52.8 个月	单臂设计无对照; 样本量小; 患者选择偏倚 (不适合联合治疗者); 结果仅为假设生成性质 [42]

试验名称/阶段	目标人群	干预策略	主要疗效结果 (ORR/PFS)	关键局限性/失败原因
早期 FMT/益生菌综述	多种实体瘤 (黑色素瘤、NSCLC、RCC 等)	FMT、益生菌、饮食干预	FMT 在难治性肿瘤中 ORR 20%-77%; 益生菌效果高度特异	多数证据来自病例报告或小样本系列研究; 缺乏外部验证; 方法学异质性大; 长期安全性和有效性不确定 [46][49][51]
干预策略对比 (FMT vs 益生菌)	难治性实体瘤	FMT vs 单一/有限菌株益生菌 vs 多菌株菌群组合	FMT 表现较一致 ORR 提升; 益生菌效果高度依赖菌株 (如 CBM588 在 mRCC 有效但在 MSS CRC 无效)	供体筛选标准与给药方案异质性; 菌株特异性至关重要; 部分益生菌研究显示无效甚至有害 [50][51][48]

第 2 章微生物调节 ICI 疗效的免疫学机制

2.1 先天免疫识别与树突状细胞 (DC) 的抗原呈递启动

肠道微生物信号触发的先天免疫识别并非简单的" 有菌即激活", 其免疫学结局高度依赖于微生物分子结构特征与宿主受体语境的匹配。脂多糖 (LPS) 的酰化状态是决定这一识别方向的关键分子开关: 在 112 例黑色素瘤患者的基线粪便宏基因组分析中, 编码六酰化 LPS 的 *lpxM* 基因在免疫检查点抑制剂 (ICI) 响应者中显著富集, 而非响应者中编码五酰化 LPS 的 *lpxL* 基因及总 LPS 合成基因丰度更高 [55]。小鼠 MC38 结肠腺癌模型进一步证实, 口服六酰化 LPS 可通过 TLR4/NF- κ B 通路增强抗 PD-1 疗效并增加肿瘤浸润 IFN γ +/TNF+ CD8+ T 细胞, 而五酰化 LPS 不仅无效, 在体外实验中还可拮抗六酰化 LPS 诱导的免疫激活; 使用粘菌素 B 选择性耗竭产生六酰化 LPS 的细菌或 TLR4 抑制剂 TAK-242 均会导致抗 PD-1 疗效丧失 [55]。这一发现超越了传统的物种分类关联, 提示功能性代谢物结构比菌群组成更能解释疗效差异。然而,PRR 通路的免疫调节方向具有情境依赖性, 并非单向促免疫。例如在结直肠癌 (CRC) 背景下, 具核梭杆菌 (Fn) 来源的琥珀酸可抑制 cGAS-IFN- β 通路导致抗 PD-1 耐药, 而脆弱拟杆菌多糖则可与 CTLA-4 抑制剂协同增强 T 细胞活化 [56]。综述证据亦表明, 鞭毛蛋白、肽聚糖等微生物相关分子模式 (MAMPs) 经 TLR/NOD2 刺激抗原呈递细胞 (APC) 通常促进 Th1 极化, 但短链脂肪酸等代谢物的效应则随 ICI 方案 (PD-1 vs CTLA-4) 及肿瘤类型呈现双向调节 [57]。因此, 先天识别的免疫学输出是由微生物配体结构、受体类型及肿瘤微环境共同决定的。

在先天识别之后, 树突状细胞 (DC) 亚群的成熟、迁移与 STING/IFN- β 轴是将微生物信号转化为 CD8+ T 细胞启动的关键节点。临床前研究揭示了特定菌株如何通过精确的细胞互作链条增强疗效: 从 PD-1 响应者粪便中分离的新型 Ruminococcaceae 菌株, 在动物模型中可通过刺激多个 TLR 促进 IRF8 驱动的 CD103+ DC 分化、成熟及向肿瘤微环境和引流淋巴结迁移 [58]。这些被激活的 CD103+ DC 与 CD8+ T 细胞接触时间延长, 经 NFATc1 核转位增强肿瘤抗原特异性 CD8+ T 细胞激活并上调 PD-1 表达, 从而在包括非响应者粪便移植背景下仍能抑制肿瘤生长 [58]。除 TLR 通路外,cGAS-STING 通路亦是微生物调节 DC 功能的重要机制。综述归纳显示, 口服乳酸杆菌、LGG、BF839 或 Akkermansia 等可通过 cGAS-STING 诱导 DC 产生 IFN- β , 进而促进 CD8+ T 细胞浸润肿瘤 [59][6]。例如,Akkermansia 产生的 c-di-AMP 可直接激活 STING, 而 LGG 和脆弱拟杆菌则通过其他机制激活该轴 [6]。值得注意的是, 这些机制证据主要来源于无菌鼠、抗生素处理鼠或定植患者粪便的小鼠模型, 且不同癌种中富集的有益菌种类重叠有限 (如黑色素瘤中 Faecalibacterium/Ruminococcaceae 与 NSCLC 中 Akkermansia 的预后意义可能存在差异)[6]。尽管综述提供了跨癌种的机制图谱, 但具体效应依赖所引用研究的实验设置, 不能直接视为人类普适机制, 特别是 STING 激活的阈值与空间动力学在人体肿瘤微环境中尚未明确 [6]。

微生物除激活 DC 外, 还可调节 DC 表面的检查点分子表达以改变免疫抑制语气, 但人类层面的证据仍以关联和伴随观察为主, 尚未完全复现小鼠模型中的因果链条。在小鼠模型中,Coprobacillus cateniformis 表面提取物可经 MYD88 依赖途径下调 DC 表面 PD-L2 表达, 减弱 PD-L2 与 T 细胞表面 RGMb 的抑制性互作; 在微生物缺失或患者非响应者粪便定植模型中, 阻断 PD-L2/RGMb 可恢复抗 PD-1/PD-L1 疗效 [60]。这一机制补充了先天识别之外微生物调节 DC 抑制性语气的路径, 但主要基于小鼠 MC38/B16 等模型, 人体中 PD-L2/PD-1 与 PD-L2/RGMb 的相对贡献尚不明确 [60]。在人类临床证据方面,FMT-LUMINate II 期试验提供了微生物重塑与免疫微环境改善的伴随线索: 响应者表现为基线有害细菌物种 (如 Enterocloster、Clostridium) 的大幅丢失, 伴随血浆色氨酸代谢产物降低和效应性 CD8+ T 细胞增加, 动物回输实验提示清除这些有害菌是疗效所需 [7]。然而, 该试验为单臂设计, 机制关联需结合动物实验解读, 不能单独证明人类因果, 且未直接测量 DC 迁移或 STING 激活 [7]。此外, 肿瘤内微生物群与 STING、PD-L1、MDSC 等通路的关联证据多来自低生物量样本的测序或临床前研究, 属于局部肿瘤生态线索, 不能直接等同肠道菌群因果机制 [61]。综上, 小鼠模型提供了受体、细胞与菌株层面的因果链条, 而人类队列主要提供宏基因组、免疫表型或干预伴随关联,DC 启动之后的 T 细胞克隆扩增与耗竭状态将决定疗效能否持续, 这是后续单元需探讨的内容。

2.2 适应性免疫启动: 分子模拟、T 细胞 priming 与亚群平衡

肠道微生物组通过分子模拟 (molecular mimicry) 机制诱导预存异源记忆 T 细胞, 是连接微生物抗原暴露与肿瘤新抗原识别的关键理论框架 [62]。在临床前模型中, 这一假说已得到因果性验证: 特定共生菌 (如分段丝状菌,SFB) 的抗原表位与肿瘤抗原存在序列相似性, 可激活交叉反应性 T 细胞。研究显示, 在工程化表达 SFB 抗原表位的黑色素瘤小鼠模型中,SFB 定植联合抗 PD-1 治疗能显著抑制肿瘤生长, 其机制依赖于肠道来源的 SFB 特异性 CD4+ T 细胞 (初始为 Th17 表型) 迁

移至肿瘤微环境, 并在免疫检查点阻断作用下发生表型可塑性转化, 转变为产生 IFN- γ 和 TNF 的效应细胞 (ex-Th17), 进而辅助 CD8+ T 细胞招募与活化 [63]。若条件性清除 IL-17A+ T 细胞前体, 抗 PD-1 介导的肿瘤控制效应即被完全取消, 证实了该细胞通路的因果必要性 [63]。体外共培养实验进一步支持了细菌抗原与肿瘤抗原交叉反应可增强 T 细胞杀伤力的观点 [64]。然而, 在人类队列中, 相关证据主要基于生物信息学预测与关联性分析。一项针对非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的前瞻性队列研究发现, 长期获益患者肠道微生物组中与肺癌抗原及抗癌肽表位对齐的序列数量更多, 而发生免疫相关不良事件 (irAEs) 的患者则富集与自身免疫抗原 (如系统性红斑狼疮相关表位) 对齐的微生物序列 [53]。尽管该研究通过地标分析校正了时间偏倚, 但分子模拟的证据仍主要基于序列同源性比对, 缺乏如小鼠模型中那样的体内功能回补验证, 提示人类体内的交叉反应机制可能更为复杂且受菌株特异性变异影响 [53]。

在 T 细胞 priming 与亚群平衡层面, 微生物代谢物通过调节免疫微环境直接影响 T 细胞的活化状态与耗竭程度。特定代谢通路产物可作为免疫调节剂增强 T 细胞功能: 例如, 细菌代谢物脱氨酪氨酸 (DAT) 能通过宿主 I 型干扰素 (IFN-I) 信号通路协同增强 T 细胞活化及 Th1 分化, 在抗生素诱导菌群失调的小鼠模型中, 外源性补充 DAT 可部分恢复抗 CTLA-4 治疗的抗肿瘤疗效 [65]。此外, 微生物甲基赤藓糖醇 4-磷酸 (MEP) 通路产生的 HMBPP 可特异性激活 V δ 2 T 细胞, 而核黄素合成通路产物 5-OP-RU 则诱导 MAIT 细胞增殖, 这两类非经典 T 细胞亚群的丰度与功能状态与患者生存期显著相关 [66]。在 T 细胞亚群平衡方面, 短链脂肪酸 (SCFAs) 与色氨酸衍生物通过 HDAC 抑制及 AHR/GPR43 信号通路调节 Th17/Treg 极化的分子路径已在炎症模型中得到阐述 [67]。人类纵向队列数据进一步揭示了菌群对 T 细胞亚群平衡的设定作用: 在黑色素瘤患者中, 基线拟杆菌属 (*Bacteroides*) 丰度与治疗后循环调节性 T 细胞 (Tregs) 的减少程度呈正相关, 且 Tregs 的减少主要见于临床应答者, 但在发生严重 irAEs 的患者中也观察到显著的 Tregs 缺乏 [39]。这表明微生物信号可能通过设定免疫反应的" 阈值", 同时影响抗肿瘤免疫与自身免疫毒性。然而,T 细胞的持续活化亦受代谢微环境制约, 腺苷积累等抑制性代谢物与 T 细胞耗竭密切相关, 工程化策略 (如 IL-12 与腺苷脱氨酶 ADA 联用) 可恢复 NK/T 细胞功能 [68]。同时, 肿瘤细胞高表达非经典检查点配体 (如 LAG-3, TIM-3) 与低 CD8+ T 细胞浸润及不良预后相关, 提示即使存在活跃的 T 细胞 priming, 若髓系抑制网络或检查点配体占据主导, 抗肿瘤效应仍可能被阻断 [61]。综上, 适应性免疫启动依赖于分子模拟与 T 细胞 priming, 但这一过程极易受到代谢微环境与抑制性检查点的制约, 且人类证据多为关联性观察, 需结合肿瘤类型与治疗背景谨慎解读。

2.3 屏障完整性、细菌易位与髓系重编程构成连续而条件依赖的机制链

肠道屏障完整性构成了微生物信号能否转化为全身免疫事件的条件闸门, 但其状态与疗效之间并非简单的线性对应。在集成蠕动功能的人源肠芯片模型中, 黑色素瘤免疫检查点抑制剂 (ICI) 非响应者的粪便样本或纯化的脂多糖 (LPS) 可显著下调上皮紧密连接蛋白 (ZO-1、β -catenin), 增加屏障通透性并激活 TNF/IL-6/NF- κ B 促炎通路; 相比之下, 响应者粪便中富集的鞭毛蛋白相关基因可通过激活 TLR-5 信号维持屏障稳态, 且纯化鞭毛蛋白能部分逆转 LPS 诱导的损伤 [69]。然而, 屏障损伤并不必然排斥疗效增强。*Paraclostridium bifermentans* 的案例显示, 该菌的活菌形式可破

坏 Caco-2 单层屏障并诱导炎症, 与其在急性免疫相关性结肠炎中的富集一致; 但其细胞游离上清 (<3 kDa 小分子组分) 却能在不破坏屏障的前提下保留增强双药 ICI 抗肿瘤反应的能力 [70]。这表明微生物组可通过" 活菌 - 屏障/炎症" 与" 代谢物 - 免疫增效" 两条并行路径发挥作用, 屏障完整性更多是决定信号进入方式的条件而非疗效的唯一决定因素。

一旦微生物信号跨越屏障, 细菌易位可表现为治疗诱导的主动免疫转运过程, 而非单纯的被动漏肠。在黑色素瘤小鼠模型中, 联合 ICI 治疗诱导特定肠道细菌 (如 *Enterococcus faecalis*) 经树突状细胞 (DC) 摄取, 并以 CCR7 依赖的方式转移至肠系膜淋巴结 (MLN)、肿瘤引流淋巴结及肿瘤组织; 切除 MLN 会显著降低远端细菌负荷并削弱 CD8+ T 细胞活化与抗肿瘤疗效, 且该过程不依赖全身肠道通透性的普遍增加 [71]。这一" 肠道—淋巴结—肿瘤" 的解剖链条在消化道肿瘤中亦有体现, 细菌可经门静脉、淋巴或胆道等路径易位至肿瘤微环境, 通过局部模式识别受体 (PRR) 激活重塑免疫微环境 [72]。例如, 在胃癌或结直肠癌中, 具核梭杆菌 (*Fn*) 等病原菌的局部定植可抑制 NK 细胞活性并招募髓源性抑制细胞 (MDSC), 形成局部免疫抑制 niche, 这与上述主动转运介导的免疫激活形成情境依赖的对比 [73]。

易位微生物的最终免疫后果主要由髓系细胞重编程决定。在胰腺导管腺癌 (PDAC) 模型中, 易位细菌或屏障来源信号可通过 TLR 信号诱导肿瘤相关巨噬细胞 (TAM) 向免疫抑制表型转化, 限制 T 细胞活化; 清除肠道菌群后 TAM 可恢复促炎表型并增强抗 PD-1 反应 [72]。这一机制被纳入更广泛的 ICI 耐药网络中, 其中 MDSC、M2 样 TAM、TGF- β /IL-10 信号及缺氧乳酸积累共同构成免疫抑制屏障 [74]。微生物干预 (如 FMT) 理论上可增加效应 T 细胞并减少抑制性髓系细胞, 但综述证据显示其结果具有高度异质性, 失败案例可能源于引入了不利的代谢或菌群特征 [48]。因此, 易位后的髓系状态是决定 CD8+ T 细胞能否有效启动的关键下游节点。

人类临床证据进一步表明, 微生物屏障/易位相关重塑具有疗效与毒性的情境依赖性, 不能直接外推小鼠因果模型。FMT-LUMINate II 期试验显示,NSCLC 患者接受 FMT 联合抗 PD-1 单药治疗的客观缓解率 (ORR) 达 80%, 且无 3 级及以上不良事件; 而黑色素瘤患者接受 FMT 联合双药 (抗 PD-1/CTLA-4) 治疗的 ORR 为 75%, 但出现了早发的严重免疫相关不良事件 (如心肌炎, 发生率 15%)[7]。机制分析发现, 响应者的获益主要关联于基线有害菌 (如 *Enterocloster*、*Clostridium*) 的清除而非供体菌定植, 且重新引入这些丢失菌可抵消小鼠中的疗效 [7]。毒性风险则呈现严格的方案依赖性: 富含 *Prevotella* 的供体菌群仅在双药 ICI 背景下与严重毒性显著相关, 在单药背景下未观察到同等风险 [7]。结合 *P. bifermentans* 的双重机制案例与 FMT 异质性综述 [70][48], 同一微生物状态可能同时关联疗效与毒性, 且高度依赖 ICI 方案、宿主基线与肿瘤类型, 这为后续理解不同实体瘤中机制表达的异质性奠定了生物学基础 [6]。

2.4 肿瘤类型特异性与模型系统差异: 从临床前因果到人类观察性证据

肠道微生物组调节 ICI 疗效的机制并非普适, 而是表现出显著的肿瘤类型特异性。在黑色素瘤中, 证据最为充分, 特定微生物信号通过诱导交叉反应性 T 细胞直接增强抗肿瘤免疫。例如, 分段丝状菌 (SFB) 定植可诱导肠道 T_{H17} 细胞迁移至肿瘤, 在抗 PD-1 治疗下转化为产生 IFN- γ 的效应细

胞, 该过程依赖于细菌抗原与肿瘤抗原的分子模拟 [63]。此外, 肠道菌群衍生的六酰化脂多糖 (LPS) 通过 TLR4 通路激活 NF- κ B, 促进 CD8+ T 细胞浸润, 而五酰化 LPS 则无此效应甚至产生拮抗, 这解释了为何单纯基于物种分类的预测模型在不同队列中表现不一 [55]。相比之下, 非小细胞肺癌 (NSCLC) 的机制更侧重于局部微环境与代谢调控。下呼吸道微生物组独立于肠道调节 ICI 疗效, 响应者肺泡灌洗液中富集芽孢杆菌属 (Bacillus), 并通过脂质代谢通路招募 M1 巨噬细胞与 CD8+ T 细胞, 而有害菌 (如鞘氨醇单胞菌) 则与疾病进展相关 [75]。同时,NSCLC 中的肌苷代谢微环境积累也被认为是影响免疫激活状态的关键因素, 提示代谢背景对微生物效应的修饰作用 [68]。

消化道肿瘤及肾细胞癌 (RCC) 则凸显了屏障完整性与外部干预的敏感性。在肝细胞癌 (HCC) 中, 病因异质性 (病毒性 vs 代谢性) 塑造了不同的微生物景观, 病毒性 HCC 与肠杆菌科升高及炎症反应相关, 而代谢性 HCC 则与免疫抑制性胆汁酸代谢相关, 导致同一微生物标志物在不同亚型中预测价值不同 [76]。RCC 队列中, 围治疗期抗生素暴露显著降低 ORR 与 PFS(HR 1.96-3.10), 而来自响应者的粪便微生物移植 (FMT) 可恢复敏感性, 证实了菌群因果作用但受限于供体特征 [77][78]。值得注意的是, 跨癌种通用标志物存在反例: 在转移性去势抵抗性前列腺癌 (mCRPC) 中, 既往在黑色素瘤中有益的 *Akkermansia muciniphila* 与疗效呈负相关, 可能源于既往内分泌治疗重塑了菌群 - 疗效关系或肌苷在前列腺癌中的促转移风险 [11]。三阴性乳腺癌 (TNBC) 研究进一步显示, 化疗与 ICI 对微生物组的影响不同 (破坏 vs 恢复), 且微生物代谢物 TMAO 通过 GSDME 介导的焦亡增强抗 PD-1 疗效, 提示治疗方式对微生物效应的背景依赖 [79]。肿瘤内驻留微生物群 (非肠道) 亦通过抗原呈递、Th1 极化及基质重塑独立调节局部免疫, 其效应具有空间结构特征且高度依赖肿瘤背景 [80][61]。

机制证据的强度与来源系统密切相关, 需严格区分临床前因果发现与人类观察性关联。小鼠模型通过 CRISPR 敲除、抗体耗竭及 FMT 功能回补实验, 确立了特定菌群 (如双歧杆菌、A. muciniphila) 与免疫通路 (STING、TLR) 的因果链条 [78]。然而, 人类队列证据多为宏基因组关联、单细胞表型或血清标志物观察, 虽能识别响应者特征 (如高 Faith 系统发育多样性), 但难以排除混杂因素 (如饮食、合并用药)[79][61]。FMT 联合 ICI 的临床试验显示, 供体聚类分析中富含 *Prevotella spp.* 的群落在双 ICI 背景下与严重 irAEs 相关, 提示机制异质性在转化中的不确定性 [48]。模型系统差异导致的外推风险在于: 动物实验中的无菌或抗生素耗竭模型可能无法完全复现人类复杂的基线菌群状态, 且人类肿瘤微环境内的代谢物浓度数据 (如肌苷) 常缺失, 限制了因果推断的完整性。因此, 当前机制链条应被视为" 微生物信号 → 先天识别 → 适应性启动 → 髓系/屏障重塑" 的情境化模型, 其临床外推需结合肿瘤类型、治疗史及模型局限性进行严格评估。

表 2. 比较不同实体瘤类型中微生物组调节 ICI 疗效的关键特征、机制与证据等级

肿瘤类型	关键微生物特征	主要机制/通路	证据类型 (临床前/人类)	来源
黑色素瘤	六酰化 LPS 富集,T 细胞交叉反应	TLR4 激活,CD8+ T 细胞浸润, 分子模拟	临床前因果 + 人类队列关联	[55][63]

肿瘤类型	关键微生物特征	主要机制/通路	证据类型 (临床前/人类)	来源
NSCLC	下呼吸道菌群独立作用, 肌苷代谢微环境	脂质代谢通路,M1 巨噬细胞招募, 局部免疫调节	人类观察性 + 多组学关联	[75][68]
RCC	抗生素暴露显著降低疗效,FMT 恢复敏感性	菌群失调导致免疫抑制,FMT 重塑免疫微环境	人类观察性 + 临床干预试验	[77][78]
HCC	病因异质性 (病毒性 vs 代谢性) 影响菌群景观	胆汁酸代谢,NKT 细胞激活, 炎症通路修饰	人类队列 + 机制综述	[76]
前列腺癌 (mCRPC)	*A. muciniphila* 与疗效负相关 (反例)	既往内分泌治疗重塑菌群, 肌苷促转移风险	人类前瞻性队列	[11]
TNBC	化疗与 ICI 对菌群影响不同,TMAO 诱导焦亡	GSDME 介导的焦亡,CD8+ T 细胞激活	系统综述 (临床 + 临床前)	[79]
消化道肿瘤	屏障完整性与细菌易位关键	抗原呈递,Th1 极化, 基质重塑	系统综述 (肿瘤内微生物)	[73][80]

第 3 章微生物代谢物的中介作用与分子机制

3.1 短链脂肪酸 (SCFAs) 通过 HDAC 抑制与 GPCR 信号通路发挥双重免疫调节作用, 其效应方...

短链脂肪酸 (SCFAs, 主要包括乙酸、丙酸和丁酸) 作为肠道微生物发酵膳食纤维的主要终产物, 通过表观遗传修饰与受体信号传导双重路径调节宿主免疫细胞的分化与代谢。在分子机制层面,SCFAs 既是组蛋白去乙酰化酶 (HDACs) 的内源性抑制剂, 也是 G 蛋白偶联受体 (如 GPR41、GPR43 和 GPR109A) 的配体 [81]。在正常结肠上皮中, 丁酸盐主要作为结肠细胞的能量底物, 并通过 HDAC 抑制维持肠道屏障完整性与免疫耐受 (如促进调节性 T 细胞,Tregs 分化); 然而在肿瘤微环境 (TME) 中, 其代谢流向与免疫效应呈现显著的情境依赖性 [82]。SCFAs 可通过抑制 HDAC 增加 CD8+ T 细胞中 *Pdcd1* 和 *Cd28* 位点的组蛋白乙酰化 (如 H3K27ac), 增强效应 T 细胞的记忆形成与细胞毒性, 同时也能通过 GPCR 信号通路调节髓系细胞的极化状态 [81][83]。这种机制上的双重潜力意味着 SCFAs 既可能作为免疫增敏剂, 也可能在特定条件下成为免疫抑制的驱动因素。

临床与临床前证据一致表明, 在抗 PD-1/PD-L1 治疗背景下, 较高的 SCFAs 水平通常与改善

的临床结局相关。一项纳入 52 例实体瘤患者的前瞻性队列研究显示, 治疗前粪便中高浓度的乙酸、丙酸和丁酸与更长的无进展生存期 (PFS) 显著相关, 其中粪便丙酸在多变量分析中被确认为独立的保护性因素 (HR=0.07)[84]。另一项针对 40 例实体瘤患者的观察性研究也发现, 抗 PD-1 治疗响应者 (Responders) 的基线粪便 SCFA 水平显著高于非响应者 [85]。这些临床关联得到了机制研究的支持: 丁酸盐可通过 HDAC 抑制途径上调 CD8+ T 细胞的 IFN- γ 表达并增强其杀伤能力, 从而协同 PD-1 阻断剂解除 T 细胞耗竭 [81]。此外, 血浆异戊酸水平也被报道与 PFS 延长相关, 提示系统性循环中的微生物代谢物可能作为肠道局部效应的远端代理 [84]。

然而,SCFAs 的免疫调节效应并非单向的" 有益", 其在抗 CTLA-4 治疗背景下的作用方向可能发生反转。综述分析指出, 在黑色素瘤患者中, 较高的血清丁酸或丙酸水平反而与抗 CTLA-4 治疗的较差预后相关 [86]。这种靶点依赖性的差异可能源于 CTLA-4 主要在 T 细胞激活的早期阶段 (如淋巴结内) 发挥作用, 而 SCFAs 诱导的 Treg 分化或树突状细胞 (DC) 共刺激分子的抑制可能阻碍了初始 T 细胞的启动 [83]。具体而言, 丁酸盐通过 HDAC 抑制促进 FOXP3 乙酰化从而稳定 Treg 表型, 这在 PD-1 背景下可能有助于控制免疫相关不良反应, 但在 CTLA-4 背景下则可能削弱治疗所需的强效免疫启动 [81]。因此,SCFAs 对 ICI 疗效的调节高度依赖于检查点靶点的生物学功能及免疫激活的空间位置。

除靶点类型外, 微环境的缺氧状态与代谢物浓度阈值也是决定 SCFAs 效应方向的关键边界条件。在葡萄糖剥夺或严重缺氧的 TME 中, 癌细胞可能逆向摄取丁酸盐作为替代碳源进行氧化供能, 从而逆转其预期的抑癌效果并促进肿瘤存活 [87]。综述证据进一步表明,SCFAs 的功能具有浓度依赖性: 在生理浓度下, 丁酸盐通过抑制 HDAC 发挥抗炎与抗肿瘤作用; 但在某些高浓度或特定癌种 (如非酒精性脂肪肝相关肝癌) 微环境中, 过高的 SCFAs 水平可能通过增加 Tregs 比例和损害 CD8+ T 细胞功能而促进肿瘤进展 [88]。此外, 肠道微生物群调节 ICI 疗效的机制还涉及昼夜节律等时间维度, 提示 SCFAs 的局部浓度波动可能随宿主生理节律变化而动态影响免疫监视效率 [82]。综上,SCFAs 并非普适的免疫增敏剂, 其最终效应是 HDAC 抑制、GPCR 信号、局部浓度阈值及 TME 代谢状态共同整合的结果。

3.2 肌苷直接靶向肿瘤细胞泛素激活酶 UBA6, 解除其对炎症信号与 MHC-I 表达的抑制, 从而增强肿...

肌苷增强免疫检查点阻断 (ICI) 疗效的核心机制之一在于其直接靶向肿瘤细胞内的泛素激活酶 UBA6。通过化学蛋白质组学 (LiP-SMap) 筛选与遗传学验证, 研究证实肌苷能够直接进入肿瘤细胞并结合 UBA6, 抑制其与特异性 E2 酶 USE1 的相互作用及后续的 FAT10 硫酯键形成活性 [5]。UBA6 活性的降低解除了对肿瘤细胞内在免疫反应的转录后抑制, 导致炎症信号通路 (如 TNF- α 、IFN- γ 响应基因) 及抗原加工呈递相关基因的上调, 进而增加细胞表面 MHC-I 类分子的表达 [5]。这种肿瘤内在免疫原性的重塑使得肿瘤细胞对 CD8+ T 细胞介导的细胞毒性更加敏感, 从而克服内在耐药性; 在低 UBA6 表达的 MC38 模型中肌苷无效, 而在过表达 UBA6 后恢复效应, 进一步证实了靶点特异性 [5]。此外, 通过抑制黄嘌呤脱氢酶 (XDH) 增加内源性肌苷分泌的策略 (如使用别嘌醇) 也在小鼠模型中重现了类似的免疫原性增强效果, 支持了嘌呤补救途径调控肿瘤免疫微环境

的可行性 [89]。

临床队列数据进一步支持了循环肌苷水平与 ICI 疗效的关联。在 CheckMate 025 肾细胞癌患者队列中, 接受纳武利尤单抗治疗的患者基线血浆肌苷水平与总生存期呈正相关: 高肌苷组中位 OS 为 33 个月, 低肌苷组为 22 个月, 而这一关联在接受依维莫司治疗的对照组中不存在 [5]。这一发现确立了高血浆肌苷作为 ICI 疗效预测因子的统计效力, 但需注意的是该数据仅反映系统性暴露水平。近期一项随机对照 II 期临床试验显示, 外源性补充肌苷 (0.2g tid) 联合 PD-1/PD-L1 抑制剂可显著延长晚期实体瘤患者的中位 PFS(7.00 vs 4.40 个月,HR=0.63), 为肌苷增强 ICI 疗效提供了初步临床干预证据 [90]。

肌苷的免疫调节作用具有双重靶点特异性, 需区分其肿瘤内在作用与 T 细胞外在作用。除上述直接抑制肿瘤细胞 UBA6 外, 肌苷还可作为 T 细胞的代谢燃料与信号分子发挥作用。在葡萄糖受限的肿瘤微环境中, 效应 CD8+ T 细胞可利用肌苷作为替代碳源, 通过嘌呤补救途径维持糖酵解和磷酸戊糖通路功能, 从而支持其增殖与细胞毒性 [91]。同时, 双歧杆菌来源的肌苷可通过结合 T 细胞表面的腺苷 A2A 受体 (A2AR), 激活 cAMP-CREB 信号级联, 促进 Th1 细胞分化及肿瘤浸润 [92][93]。这一平行机制解释了为何肌苷既能重塑肿瘤细胞内在免疫原性, 又能直接增强效应 T 细胞功能, 两者协同克服免疫抑制微环境。

然而, 当前证据存在关键的转化缺口: 人体肿瘤微环境内肌苷的绝对生理浓度数据仍然缺失。尽管 CheckMate 025 队列提供了血浆肌苷与生存期的关联, 但研究者明确指出由于样本完整性问题, 未能在人体肿瘤组织中直接检测肌苷浓度, 仅以 UBA6 表达作为通路活性的代理指标 [5]。药代动力学特征加剧了测量挑战: 腺苷在体内可迅速降解为肌苷 (半衰期约 10 秒) 并在血浆中快速清除 (约 30 秒), 而肌苷的生物半衰期较长 (约 15 小时)[5][6]。这一差异导致评估 TME 中肌苷实际有效浓度时需考虑其前体腺苷的不稳定性以及局部摄取机制 (如 ENT 转运体) 的作用。目前缺乏原位微透析或空间代谢组学数据来量化人体 TME 内肌苷的具体浓度及其与 ICI 疗效的直接定量关联, 这限制了确定抑制 UBA6 所需的有效肌苷浓度阈值及因果推断的可靠性 [5][6]。

3.3 次级胆汁酸与色氨酸代谢物主要通过激活宿主核受体 (FXR, TGR5, AhR, ROR γ t) 重塑...

肠道微生物代谢物通过激活宿主核受体网络, 直接重塑免疫细胞的极化状态与效应功能, 其中次级胆汁酸与色氨酸衍生物构成了这一跨器官通讯的核心化学语言。在胆汁酸轴中, 微生物介导的胆汁酸转化产物能够特异性地结合并激活 TGR5 与 FXR 等受体, 进而增强 CD8+ T 细胞的杀伤能力并促进巨噬细胞向 M1 型极化。例如, 牛磺脱氧胆酸 (TDCA) 作为一种微生物衍生的次级胆汁酸, 在抗生素诱导的菌群耗竭模型中被证实可通过直接结合 TGR5 受体, 恢复 CD8+ T 细胞的效应功能及细胞毒性, 从而克服免疫检查点疗法的低响应 [94]。这一机制在临床队列中得到呼应: 在不可切除肝细胞癌 (HCC) 患者中, 基线粪便中次级胆汁酸 (如 UDCA、UCA) 的丰度与更长的无进展生存期 (PFS) 及总生存期 (OS) 显著相关, 且这些代谢物水平与产生胆汁酸转化酶的毛螺菌科 (Lachnospiraceae) 及 *Lachnoclostridium* 属的丰度呈正相关 [95]。比较基因组学分析进一步揭示, 有

效的毛螺菌科菌株 (如 *Blautia obeum*) 特有编码胆汁酸转化基因簇, 而无效菌株则缺失这些关键代谢功能基因, 从遗传潜力上解释了不同菌株对免疫治疗疗效调节的差异性 [96]。

色氨酸代谢物则主要通过芳香烃受体 (AhR) 及 ROR γ t 等核受体调控 T 细胞亚群的分化平衡, 形成另一条关键的免疫调节路径。保护性吲哚衍生物 (如吲哚丙酸,IPA) 与致病性犬尿氨酸在免疫调节上呈现双向作用:IPA 作为微生物色氨酸代谢的产物, 在 HCC 患者血清中的高水平与免疫检查点治疗后更持久的疾病控制时间 (TTP>8 个月) 相关, 且其产生菌 (如 Pasteurellaceae 和 Lachnospiraceae) 在响应者中显著富集 [97]。尽管该临床队列样本量有限 ($N = 38$), 但其揭示了吲哚通路代谢物作为疗效预测标志物的潜力。机制上, 微生物代谢物对核受体的直接配体作用是调节免疫基调的分子基础; 综述证据表明, 特定的微生物衍生代谢物 (包括胆汁酸及吲哚类) 可直接结合非经典核受体 (如 ROR γ t、NR4A1), 精细调控 Th17 与 Treg 细胞的平衡及肠道免疫稳态 [98]。这种受体介导的信号传导不仅限于肠道局部, 还通过循环系统影响远端肿瘤微环境中的淋巴系与髓系细胞极化, 提示代谢物信号具有系统性免疫重塑的能力。

然而, 核受体信号在跨组织免疫监视中表现出显著的情境依赖性与分布差异。微生物代谢物在肠道局部维持稳态所需的浓度与分布, 可能与其在远端肿瘤微环境中重塑免疫所需的剂量存在差异。例如,TDCA 在克服抗生素介导的免疫抑制时, 需达到足以激活肿瘤浸润 CD8+ T 细胞上 TGR5 受体的局部浓度, 而这一过程依赖于代谢物从肠腔易位至体循环并进一步富集于肿瘤组织的能力 [94]。综述指出, 胆汁酸等代谢物作为内分泌信号分子, 其组织特异性分布受肠 - 肝轴及全身代谢状态的严格调控, 不同组织 (如肝脏 vs. 肿瘤) 中受体 (如 FXR) 的激活可能产生截然不同的代谢与免疫后果 [98]。这意味着, 尽管微生物代谢物具备系统性调节免疫的潜力, 但其在特定肿瘤微环境内的实际生物利用度、局部浓度阈值及受体表达状态, 共同决定了最终的免疫调节方向与疗效增益, 这也解释了为何同一代谢物在不同肿瘤类型或免疫背景下可能表现出异质性的功能效应。

3.4 微生物代谢物通过重塑免疫细胞的能量代谢通路与表观遗传景观, 实现抗肿瘤免疫功能的系统性整合, 其中功...

微生物组调节 ICI 疗效的机制研究正经历从” 物种分类” 向” 代谢功能” 的范式转变。传统基于 16S rRNA 或宏基因组物种丰度的分析常因队列间异质性而难以复现, 而代谢功能通路在个体间表现出更高的保守性与预测价值 [66]。在一项针对 MMR-d/MSI-H 癌症患者的前瞻性纵向队列研究中, 研究者发现甲基赤藓糖醇 4-磷酸 (MEP) 通路的丰度在 ICI 响应者中显著更高, 其代谢产物 HMBPP 能通过 BTN3A1/2/3 受体特异性激活 V δ 2 T 细胞, 增强其对肿瘤类器官的杀伤活性 [66]。相反, 核黄素合成通路在非响应者中随治疗时间上调, 其产物 5-OP-RU 虽能诱导 MAIT 细胞增殖, 但在高肿瘤内 MAIT 细胞丰度的背景下与较差的无进展生存期 (PFS) 和总生存期 (OS) 显著相关 [66]。这种” 通路 - 细胞” 轴的特异性互作表明, 微生物组的免疫调节作用并非通过广谱的菌群定植, 而是依赖于特定代谢分子对非典型 T 细胞亚群的精准调控, 且该调控方向具有高度的情境依赖性。

除受体介导的信号传导外, 微生物代谢物还通过重塑免疫细胞的能量代谢通路与表观遗传景观,

实现对抗肿瘤免疫功能的系统性整合。短链脂肪酸 (SCFAs) 等代谢物可直接作为组蛋白去乙酰化酶 (HDAC) 的底物或变构调节剂, 改变染色质开放性, 从而重编程巨噬细胞与 T 细胞的转录程序 [88]。这种代谢 - 表观遗传耦合机制解释了为何相同的菌群在不同宿主代谢状态下可能产生截然不同的疗效: 代谢物通过提供乙酰-CoA 或直接抑制 HDAC, 锁定了免疫细胞的效应或耗竭表型 [88]。[99] 的研究进一步表明, 微生物代谢物 (如肌苷) 可通过支持糖酵解和磷酸戊糖途径代谢, 调节宿主免疫细胞的氧化磷酸化与糖酵解平衡, 这种代谢状态的改变与 T 细胞的耗竭或记忆命运决定密切相关 [99]。

鉴于功能性通路特征比单一物种分类更具预测价值, 研究范式正转向以" 功能性菌群失调评分"(functional dysbiosis score) 为核心的评估体系。[66] 在跨癌种队列中证实, 基于代谢通路的功能谱比物种组成更保守, 且高程度的功能性菌群失调与非响应显著相关 [66]。[100] 进一步批判了传统 α / β 多样性指标的局限, 主张采用多组学整合与机器学习模型来捕捉代谢功能的动态变化, 以替代静态的多样性指标 [100]。这种从" 分类学丰度" 向" 功能活性评分" 的转变, 为解析微生物组调节 ICI 疗效的复杂机制提供了更精确的量化工具。

3.5 现有证据高度依赖血浆或粪便代谢物浓度作为系统性暴露代理, 人体肿瘤微环境 (TME) 内代谢物的绝对生...

当前关于微生物代谢物调节 ICI 疗效的临床证据, 高度依赖于血浆或粪便样本的代谢组学分析作为系统性暴露的代理指标。在肾细胞癌 (RCC) 患者队列 (CheckMate 025 试验) 中, 基线血浆肌苷水平较高与接受纳武利尤单抗治疗后的更长总生存期显著相关 (高肌苷组中位 OS 33 个月 vs. 低肌苷组 22 个月), 确立了循环代谢物水平与临床结局的统计关联 [5]。然而, 这种宏观代谢物检测存在固有偏差: 血浆或粪便浓度无法区分游离态与结合态代谢物, 且受饮食、肾脏清除率及肠道菌群周转率的强烈干扰, 不能完全代表肿瘤微环境 (TME) 内的局部化学梯度 [100]。综述指出, 多数机制证据源自小鼠模型, 而人体内的确切生理浓度和效应阈值尚不明确, 跨物种外推存在风险 [100]。因此, 尽管血浆生物标志物在临床可行性上具有优势, 但其无法反映组织滞留时间及局部有效浓度的缺陷, 限制了其作为因果推断依据的效力。

人体 TME 内代谢物绝对浓度数据的缺失, 对机制解析与临床转化构成了具体阻碍, 肌苷 (inosine) 案例尤为典型。尽管 [5] 研究揭示了肌苷通过直接抑制肿瘤细胞泛素激活酶 UBA6 增强免疫原性的分子机制, 但作者明确指出, 由于样本完整性问题, 未能在其人类肿瘤队列中直接检测 TME 内的肌苷浓度, 仅以 UBA6 蛋白表达作为通路活性的代理指标 (低 UBA6 表达组 ORR 50% vs. 高表达组 17%)[5]。这一数据缺口导致体外有效浓度 (如实验中使用的 100 μ M 肌苷处理肿瘤细胞) 无法在体内复现, 因为体内浓度受血流灌注、血管通透性及转运体 (如 ENT) 的多重制约 [101]。外源性补充试验虽显示潜力——例如 II 期临床试验中口服肌苷 (0.2 g, tid) 联合 PD-1 抑制剂显著延长晚期实体瘤患者中位 PFS(7.00 个月 vs. 4.40 个月,HR=0.63)[90], 或通过别嘌醇抑制黄嘌呤脱氢酶使细胞外肌苷水平升高 500-1000 倍并改善生存 [89]——但这些干预性数据无法反推内源性 TME 肌苷的自然生理阈值。药理学分析进一步表明, 全身循环与局部有效浓度常因递送效率问题而脱节, 单纯提高血浆浓度未必能改善 TME 内的药效学暴露 [101]。

填补 TME 浓度缺口需引入下一代空间与动态监测技术, 建立” 局部浓度 - 受体占有率 - 临床结局” 的直接定量映射。技术路线上, 原位微透析 (microdialysis) 已在患者来源异种移植 (PDX) 小鼠模型中验证了监测肿瘤内部与无瘤侧代谢物 (如 ATP、肌苷) 差异的可行性, 为人体应用提供了方法学参考 [102]。同时, 基质辅助激光解吸电离质谱成像 (MALDI-MSI) 及空间转录组学等多模态方法, 能够解析代谢物在肿瘤组织内的空间分布及其与免疫细胞浸润的共定位关系 [103]。未来研究需结合配对的组织 - 血液纵向采样, 解决腺苷快速降解 (半衰期约 10-30 秒) 而肌苷半衰期较长 (约 15 小时) 带来的测量稳定性挑战 [5]。只有通过多组学整合与机器学习模型捕捉代谢功能的动态变化 [100], 并解决代谢物在 TME 中的递送效率问题 [101], 才能将当前的观察性关联转化为可指导剂量优化的因果证据。

进一步从药代动力学角度审视,[6] 的系统性综述明确指出, 当前文献中报道的体外有效浓度 (如 100 μ M 肌苷处理肿瘤细胞) 属于人工设定而非内源性实测值, 体内实际浓度受血流灌注速率、血管通透性屏障及核苷转运体 (如 ENT 家族) 表达水平的多重制约。该综述强调, 多数机制发现源自小鼠模型或体外实验, 而人体肿瘤微环境内的确切生理浓度阈值与空间动态分布均未明确定义, 这导致跨物种外推时难以确定临床给药的目标暴露水平。结合 [101] 的药理学分析, 代谢物在 TME 中的递送效率受肿瘤血管异常化及间质高压的限制, 全身循环浓度与局部有效浓度常发生脱节——即使血浆肌苷水平升高, 也未必能转化为 TME 内足以饱和抑制 UBA6 的药效学暴露。这一浓度-效应关系的断裂, 使得基于体外筛选的代谢物补充策略在临床转化中面临剂量优化的根本性挑战: 既无 TME 内源性基线数据作为参照, 亦无局部饱和阈值指导给药方案。

第 4 章外部因素对微生物 - 免疫轴的干扰

4.1 抗生素暴露的时间窗口与疗程长度决定其对 ICI 疗效的负面影响强度, 且存在肿瘤类型特异性。

除内源性代谢物外, 外源性药物暴露是干扰微生物 - 免疫轴的另一关键维度。抗生素暴露对免疫检查点抑制剂 (ICI) 疗效的干扰并非均质发生, 而是高度集中于免疫启动与致敏的关键时间窗。基于加州大学健康系统 (UC Health)21,108 名泛癌种患者的回顾性队列数据显示,ICI 启动后 60 天内的抗生素暴露与死亡风险增加 27% 显著相关 (HR 1.27; 95% CI 1.20–1.35), 而启动前 60 天的暴露经多变量调整后未显示显著的长期生存负面影响 (HR 1.04; 95% CI 0.99–1.10)[104]。这一” 术后暴露悖论” 提示, 相较于基线微生物组的静态特征,ICI 治疗早期微生物群落的完整性对 T 细胞扩增与致敏更为关键。该发现与多项 Meta 分析中围治疗期 (如 [-45, 45] 天) 抗生素使用显著关联于总生存期 (OS) 恶化的结论一致, 表明微生物信号在免疫检查点阻断后的动态重塑阶段具有脆弱性 [3]。在非小细胞肺癌 (NSCLC) 背景下, 微生物组作为生物标志物的价值常受抗生素使用时机的修饰, 治疗前 30 天内的暴露被认为对疗效负面影响最为明显 [10]。

暴露强度与疗程长度进一步决定了临床结局的受损幅度, 呈现明确的剂量 - 反应关系。在印度 Tata 纪念医院的真实世界审计中, 抗生素使用时长超过 10 天的患者中位 OS 仅为 2.8 个月, 显著

短于使用 ≤ 10 天者的 8.8 个月 (p=0.025), 提示广谱抗菌的累积效应可能导致有益菌群的不可逆耗竭 [105]。针对 NSCLC 患者的系统综述与 Meta 分析 (35 个队列,n=12,235) 量化了这一风险, 显示抗生素暴露组 OS 风险比高达 1.63(95% CI 1.37–1.94), 疾病进展风险几近翻倍 (OR 1.98)[106]。这种负面关联在泛癌种分析中同样稳健, 抗生素使用与 OS(HR 1.61)、无进展生存期 (PFS) 及客观缓解率 (ORR) 的显著降低相关 [3]。值得注意的是, 宿主生物标志物状态可修饰这一效应: 在 NSCLC 队列中, 抗生素暴露导致 PD-L1 高表达 (≥ 50%) 人群的 OS 显著缩短 (11.9 vs 28.4 个月), 而在低表达人群中未见显著差异, 揭示了微生物组干预效应的高度情境依赖性 [28]。

然而, 将抗生素的负面效应外推至所有实体瘤需谨慎, 特定癌种的基线免疫微环境可能缓冲或掩盖菌群扰动的后果。针对肝细胞癌 (HCC) 的 Meta 分析 (n=1056) 显示, 抗生素使用未显著恶化患者的 OS、PFS 或 ORR, 这与肺癌或黑色素瘤中的普遍负面信号形成对比 [26]。机制上,HCC 常伴随肝硬化及固有的肠肝轴紊乱, 基线免疫抑制状态可能使抗生素诱导的额外菌群失调不再转化为明确的生存劣势, 甚至可能通过消除某些抑制性菌群而产生中性效应 [26]。系统性综述进一步指出, 黑色素瘤队列中亦存在抗生素暴露与生存率无显著关联的例外情况, 且 HCC 中的关联结果受肝炎感染状态调节 [107]。这些异质性证据警示, 单一" 抗生素损害 ICI 疗效" 的模型无法涵盖所有临床情境, 宿主基础疾病 (如肝硬化)、肿瘤类型及感染指征的分层评估对于厘清微生物组介导的因果边界至关重要。

4.2 质子泵抑制剂 (PPIs) 通过降低胃酸促进口腔细菌易位与菌群多样性丧失, 独立预测 ICI 疗效下降...

质子泵抑制剂 (PPIs) 作为肿瘤患者常用的伴随用药, 其使用与免疫检查点抑制剂 (ICI) 疗效降低之间的关联已在多项观察性研究中得到证实。一项纳入 33 项研究、涵盖约 15,957 名患者的系统综述与荟萃分析显示,PPI 使用总体上与总生存期 (OS) 和无进展生存期 (PFS) 的显著缩短相关 (OS HR=1.31, 95% CI 1.19–1.44; PFS HR=1.30, 95% CI 1.17–1.46)[23]。这种负面关联具有明确的时间窗口依赖性: 仅在基线或 ICI 治疗前 60 天内开始使用 PPI 的患者中观察到显著的生存损害, 而在 ICI 治疗期间或之后才开始使用 PPI 的患者中未观察到显著影响 [23]。亚组分析进一步揭示了肿瘤类型的异质性,PPI 使用显著缩短了非小细胞肺癌 (NSCLC) 和尿路上皮癌患者的生存期, 但在肾细胞癌和黑色素瘤患者中未观察到显著影响, 这可能受限于后者的统计效能或生物学特异性 [23]。

除了用药时间窗外, 既往化疗暴露的时序亦显著修饰 PPI 对 ICI 疗效的干扰效应。在一项纳入 1078 名晚期癌症患者的回顾性分析中, 尽管 PPI 使用总体与 OS 缩短相关 (HR 1.39), 但在化疗结束至 ICI 开始间隔 <1 年的亚组中, 这种负面关联被完全消除 (HR 1.09, p=0.36); 相反, 间隔 ≥ 1 年的患者中 PPI 的负面效应显著增强 (HR 1.79)[108]。这一现象提示, 近期化疗引发的剧烈菌群重置可能暂时掩盖了 PPI 诱导的细微生态扰动。机制上,PPI 通过抑制胃酸分泌促进口腔细菌向肠道易位, 导致粪便中口腔菌属 (如链球菌、韦荣球菌) 比例显著升高及 α 多样性丧失, 这种" 口腔化" 特征与较短的 PFS 相关 (HR=1.38)[17]。特定菌属分析显示,PPI 使用者乳酸杆菌科和韦荣球菌属相对丰度较高, 而非使用者中梭菌科和双歧杆菌较多, 支持" 胃酸抑制 → 菌群失调 → 免疫启动受

损” 的逻辑链 [108]。在化疗 - 免疫联合治疗背景下 (如 JCOG2007 试验), 微生物组仍与预后相关 (如产丁酸菌富集于长生存者), 但具体的响应菌属谱系与单纯 ICI 治疗存在差异, 进一步印证了治疗背景对微生物效应的修饰作用 [4]。

在安全性维度,PPI 与 ICI 联用不仅影响疗效, 还显著改变免疫相关不良事件 (irAEs) 的报告谱。基于 FAERS 数据库的药物警戒分析显示,ICI+PPI 联用组在肝胆疾病 (RORadj 7.10)、皮肤及皮下组织疾病 (RORadj 1.53) 及代谢与营养障碍 (RORadj 2.66) 上的信号强度显著高于单药组或其他组合 [109]。相比之下,H2 受体阻滞剂 (H2B) 在多项生存分析模型中均未显示出与 OS 缩短的显著关联, 且未观察到同等程度的毒性信号增强 [108]。鉴于 PPI 对微生物组稳态的破坏性影响及其潜在的毒性协同效应, 临床实践中若必须使用抑酸药物, 优先考虑 H2B 或严格限定 PPI 适应症 (如仅用于高出血风险患者) 可能是更合理的降级策略, 同时需加强对肝胆及皮肤毒性的监测 [109][108]。

4.3 饮食模式 (高纤维/生酮) 与特定膳食成分可通过富集产 SCFAs 菌属或调节色氨酸代谢改善 ICI...

饮食模式对 ICI 疗效的调节作用表现出显著的肿瘤类型依赖性与底物特异性。在晚期非小细胞肺癌 (NSCLC) 前瞻性队列 (N=147) 中, 基于脂肪的饮食模式 (高脂、低淀粉, 类似生酮饮食) 与无进展生存期 (PFS) 的显著改善相关, 多变量分析显示其风险比 (HR) 为 0.37(95% CI 0.2-0.68)[110]。宏基因组分析进一步揭示, 这种饮食偏好与产丁酸共生菌 (如 Ruminococcus lactaris、Butyricimonas faecihominis) 的富集相关, 而高淀粉或高蔗糖饮食则与 Prevotella spp. 或蔗糖发酵菌的丰度增加及较差预后相关 [110]。相比之下, 在黑色素瘤队列 (N=128) 中, 较高的膳食纤维摄入量独立预测了更长的 PFS, 且在不使用商业益生菌的患者中获益最为显著 [111]。这两项证据共同表明, 饮食底物 (脂肪 vs. 纤维) 通过定向塑造肠道菌群的代谢功能 (如短链脂肪酸产生), 在不同癌种背景下对 ICI 疗效产生差异化调节, 提示” 一刀切” 的饮食建议可能无法普适。

商业益生菌补充剂在 ICI 治疗期间的效果呈现高度矛盾性, 其风险可能源于菌株特异性、生态位竞争及缺乏食物基质的协同作用。观察性数据显示, 在黑色素瘤患者中, 使用非标准化商业益生菌与抗 PD-1 反应受损相关, 小鼠模型机制验证表明这会导致肿瘤微环境中干扰素- γ 阳性细胞毒性 T 细胞 (IFN- γ + CTL) 频率降低 [111]。这一发现与粪便微生物移植 (FMT) 的机制解析形成对照: 在 FMT-LUMINate II 期试验中,NSCLC 和黑色素瘤患者的高客观缓解率 (ORR 分别为 80% 和 75%) 主要与基线有害菌种 (如 Enterocloster、Clostridium) 的清除相关, 而非供体菌株的成功定植 [7]。这挑战了” 外源定植主导疗效” 的传统假设, 暗示盲目补充外源菌株可能面临生态位竞争失败或功能冗余的风险。支持” 食物基质优于补充剂” 原则的证据来自黑覆盆子饮食干预研究: 尽管在人体试验中未观察到目标菌 Akkermansia muciniphila 的显著变化, 但将干预后的人体粪便移植至人源化 Avatar 小鼠模型中, 仍显著抑制了肿瘤生长并增强了抗 PD-1 疗效 [112]。这表明全食物中的复杂成分可能通过绕过定植障碍直接驱动代谢输出, 维持菌群网络稳定性, 而非依赖单一菌株的丰度改变。

除营养摄入外, 昼夜节律紊乱与心理压力等生活方式因素通过神经内分泌 - 色氨酸轴间接调制免疫稳态, 构成影响 ICI 疗效的潜在上游变量。睡眠剥夺与昼夜节律失调可激活下丘脑 - 垂体 - 肾上腺 (HPA) 轴, 导致皮质醇水平升高及脂多糖 (LPS) 易位增加, 同时伴随粪便短链脂肪酸 (SCFAs) 水平下降及促炎细胞因子 (IL-1 β 、IL-6) 释放 [113]。类似地, 肿瘤相关抑郁症通过 HPA 轴过度激活抑制 T 细胞增殖与干扰素- γ 产生, 并上调色氨酸 - 犬尿氨酸代谢途径, 减少血清素合成并增加神经毒性代谢物, 从而削弱抗肿瘤免疫反应 [114]。这些机制路径提示, 宿主的身心状态可通过改变肠道屏障功能、微生物代谢谱及全身炎症水平, 间接影响 ICI 治疗的免疫微环境基础, 因此生活方式干预需纳入多维宿主状态评估框架, 避免单一营养视角的局限。

综合上述饮食与补充剂证据, 微生物干预的临床转化需严格区分" 非标准化商业制剂" 与" 定义明确的活体生物药 (LBTs)"。系统综述指出, 虽然非标准化益生菌可能因生态位竞争或免疫抑制而损害 ICI 疗效, 但采用封装技术的下一代益生菌及特定定义菌株在部分队列中显示出改善生存的潜力, 提示菌株特异性与制剂标准化是关键变量 [6][10]。此外, 非微生物来源的代谢干预 (如别嘌醇通过提升肌苷水平增强抗肿瘤免疫) 进一步证实, 直接调控免疫代谢通路可能比外源菌定植更可靠, 这为" 功能导向" 而非" 定植导向" 的干预策略提供了旁证 [89]。因此, 未来干预策略应聚焦于精准靶向微生物功能或代谢产物, 而非单纯的外源菌引入。

第 5 章微生物干预策略的临床转化现状

5.1 FMT 在初治人群中的疗效信号与机制

在免疫检查点抑制剂 (ICI) 初治的实体瘤人群中, 粪菌移植 (FMT) 联合 ICI 治疗展现出令人瞩目的临床活性信号, 尤其是在克服原发性耐药方面。FMT-LUMINate II 期试验评估了健康供体 FMT 联合一线 ICI 在晚期非小细胞肺癌 (NSCLC) 和黑色素瘤患者中的疗效 [7]。在 NSCLC 队列中 (n=20,PD-L1 TPS $\geq$ 50%, 抗 PD-1 单药), 客观缓解率 (ORR) 达到 80%(16/20), 超过了预设的主要终点阈值; 在黑色素瘤队列中 (n = 20, 抗 PD-1 联合抗 CTLA-4 双免疫治疗),ORR 为 75%(15/20)[7]。类似的积极信号也见于 MIMic I 期试验, 该研究在 20 名初治晚期黑色素瘤患者中报告了 65% 的 ORR, 中位无进展生存期 (mPFS) 为 29.6 个月, 中位总生存期 (mOS) 长达 52.8 个月 [42]。这些数据显著优于历史对照中抗 PD-1 单药治疗的典型疗效 (如 KEYNOTE-006 中黑色素瘤 ORR 约 30-40%), 提示 FMT 可能通过重塑免疫微环境增强 ICI 敏感性 [42][115]。然而, 必须指出的是, 上述研究均为单臂设计, 缺乏随机对照组, 且 MIMic 试验排除了适合双免疫治疗的患者, 存在选择偏倚, 因此高缓解率信号仍需大规模随机试验确证 [42][116]。

关于 FMT 增强 ICI 疗效的生物学机制, 近期研究提出了区别于传统" 有益菌定植" 假说的新视角, 即" 基线有害菌清除" 可能起主导作用。FMT-LUMINate 试验的转化医学分析显示, 临床响应者的获益主要与基线有害细菌物种 (如 Enterocloster、Clostridium 属) 的大量丢失相关, 而非供体菌株的成功定植 [7]。这种有害菌的清除伴随血浆色氨酸代谢产物 (如喹啉酸、犬尿氨酸) 水平的降低, 以及肿瘤微环境中效应性 CD8+ T 细胞的扩增 [7]。动物回输实验进一步证实, 将响应者基线

样本中丢失的有害细菌混合物重新引入抗生素处理的小鼠体内, 会抵消 FMT 联合 ICI 的抗肿瘤效应, 表明消除有害菌是治疗获益的必要条件 [7]。MIMic 试验的观察结果也支持代谢介导的免疫调节机制, 发现响应者及长期生存者肠道中富集产短链脂肪酸 (SCFA) 菌群 (如 Blautia、Roseburia、Faecalibacterium) 及糖基修饰酶, 且 FMT 特异性轻度胃肠道毒性与更好的生存预后相关, 提示微生物整合可能触发了免疫启动 [42][6]。这些发现共同指向 FMT 可能通过" 去致病化" 和代谢重塑 (如 SCFA 增加、色氨酸代谢抑制) 来恢复耗竭 T 细胞功能, 而非单纯依赖供体菌群的长期定植 [117][6]。

尽管单臂试验数据积极, 但随机对照试验 (RCT) 结果揭示了疗效信号的脆弱性与统计不确定性。TACITO 试验是一项针对转移性肾细胞癌 (mRCC) 一线治疗患者的双盲、安慰剂对照 Phase 2a RCT, 评估了供体 FMT(d-FMT) 联合帕博利珠单抗和阿昔替尼的疗效 [89]。虽然 d-FMT 组在数值上显示出优于安慰剂 FMT(p-FMT) 组的趋势——12 个月 PFS 率为 70% vs 41%, 中位 PFS 为 24.0 个月 vs 9.0 个月 (HR=0.50, P=0.035), 中位 OS 为 41.0 个月 vs 28.3 个月——但主要终点 (12 个月 PFS 率) 的组间差异未达到统计学显著性 (P=0.053),OS 差异亦不显著 (P=0.167)[89]。这一结果表明, 尽管在特定癌种和一线治疗背景下 FMT 显示出潜在的临床活性信号 (特别是次要终点 mPFS 的显著改善), 但现有证据尚不足以作为确证性结论 [89][116]。TACITO 试验的阴性主要终点与 FMT-LUMINate 及 MIMic 的高 ORR 形成对比, 提示 FMT 的疗效可能高度依赖于肿瘤类型、ICI 方案背景及宿主基线免疫状态, 且当前样本量可能不足以检测出具有统计学效力的生存获益 [89][115]。

5.2 FMT 在 ICI 耐药人群中的疗效局限性与生物学屏障 (定植短暂、髓系主导微环境)。

在免疫检查点抑制剂 (ICI) 耐药人群中, 粪菌移植 (FMT) 的临床获益表现出显著局限性。MITRIC 试验是一项针对 ICI 耐药晚期实体瘤 (包括黑色素瘤、头颈鳞癌、肾细胞癌及胰腺癌) 的单臂 IIa 期篮子试验, 评估了来自 ICI 长期响应者供体的 FMT 联合继续 ICI 治疗的安全性与有效性 [8]。研究结果显示, 在 12 名可评估患者中, 客观缓解率 (ORR) 为 0%, 未观察到任何部分或完全缓解病例; 中位无进展生存期 (PFS) 仅为 1.5 个月, 中位总生存期 (OS) 为 10.1 个月 [8]。全队列中仅 1 名黑色素瘤患者获得了协议定义的临床获益 (疾病稳定超过 6 个月), 另有 2 名患者出现混合反应 [8]。这一阴性结果明确提示, 在非生物标志物驱动、高度经治且疾病进展迅速的耐药人群中,FMT 并未展现出普遍的挽救性活性。

深入机制分析显示, 这种疗效局限性与微生物定植动力学及宿主免疫微环境状态密切相关。在 MITRIC 试验中, 尽管首次 FMT 后一周大多数受体的微生物组向供体方向偏移, 但这种相似性在后续时间点大多下降, 表明定植多为暂时性; 仅 1 名获得临床获益的患者实现了持久的供体 - 受体微生物相似性 [8]。免疫微环境分析进一步揭示, 基线时高度分化的 T 细胞环境与改善的生存期相关, 而髓系偏倚环境 (高 CD14+ 单核细胞) 和幼稚 T 细胞表型预后较差 [8]。治疗后,CD14+ 单核细胞和血清 IL-8 水平随时间增加, 高水平的 CD14+ 单核细胞与较短的 PFS 和 OS 相关, 提示 FMT 未能逆转该髓系主导状态, 甚至可能伴随髓系驱动的免疫抑制增加 [8]。这一发现符合" 生态药理学" 分析框架, 即在宿主免疫微环境固化及髓系优势背景下, 简单添加外源菌群难以逆转获得性

耐药 [118]。系统综述也指出, 难治性队列中 FMT 干预后的免疫表型变化 (如 IL-8 下调尝试) 往往与基线炎症状态耦合, 短暂定植与基线炎症状态的耦合效应限制了临床获益的转化 [119]。

这一困境在其他独立队列中得到进一步印证。Kim 等开展的一项针对抗 PD-1 耐药晚期实体瘤的前瞻性单臂研究显示,FMT 联合抗 PD-1 治疗的客观缓解率 (ORR) 仅为 7.7%, 疾病控制率 (DCR) 为 46.2%[120]。尽管该研究缺乏随机对照且样本量较小, 但其极低的响应率进一步支持了 FMT 难以普遍克服已建立的获得性耐药的观点, 提示在非选择性、快速进展的耐药人群中,FMT 联合 ICI 并非有效的挽救疗法 [8][120]。

5.3 定义明确的菌株制剂 (LBPs/益生菌) 的标准化优势与早期探索性疗效信号。

与粪菌移植 (FMT) 相比, 定义明确的活体生物药 (Live Biotherapeutic Products, LBPs) 及益生菌制剂在生产工艺标准化、质量控制及监管审批路径上具有显著优势, 被视为解决 FMT 批次异质性问题的潜在方案。当前临床证据主要集中在单一菌株或有限菌群组合对肠道稳态的调节作用及早期安全性信号上, 但疗效确证仍受限于早期试验设计。

在转移性肾细胞癌 (mRCC) 一线免疫检查点抑制剂 (ICI) 治疗中, 丁酸梭菌制剂 CBM588 展现了调节肠道微生物组组成的潜力。两项 I 期随机试验的合并分析显示, 在标准治疗 (SOC) 基础上添加 CBM588 可防止 ICI 治疗期间常见有益菌 *Eubacterium siraeum* 的耗竭 (SOC 组 LFC -1.75, P=0.005;SOC/CBM 组无显著下降), 并纠正了反映菌群失调的 Firmicutes/Bacteroidetes 比率 (SOC 组从 89.0% 升至 96.4%, 而 SOC/CBM 组从 100.0% 降至 75.7%)[121][122]。尽管该干预未直接报告与 ORR 或 PFS 的统计学关联, 但其逆转 ICI 诱导菌群失调的微生物学证据为临床获益提供了生物学合理性, 提示特定益生菌可能通过维持肠道稳态辅助 ICI 疗效。

针对 ICI 耐药实体瘤人群, 单菌株活体生物药 MRx0518(肠球菌属) 联合帕博利珠单抗的 I/II 期研究提供了早期概念验证信号。在已完成的安全性评估部分 (Part A, $n = 12$), 该联合方案未出现治疗相关的严重不良事件 (SAEs), 且观察到初步疗效:3 名患者达到部分缓解 (PR), 疾病控制率 (DCR) 为 42% [123]。机制上, 临床前及早期临床数据支持 MRx0518 通过激活肿瘤细胞 TLR5 受体, 诱导 NF κ B 及细胞因子反应, 减少调节性 T 细胞 (Treg) 并增加 IFN γ + CD8+ T 细胞浸润, 从而重塑免疫微环境 [123][93]。然而, 人体直接验证仍局限于小样本探索性终点, 且在新辅助设置中的单药安全性数据 (n=17) 虽显示良好耐受性, 但免疫调节基因表达变化仅在少数配对样本中观察到, 缺乏大规模对照试验支持 [124]。

相较于单菌株, 多菌株定义菌群组合 (如 MET4) 试图模拟 FMT 的生态复杂性同时保持成分可控, 但在临床转化中面临实施与监管挑战。MET4-IO 试验显示, 口服 MET4 可在 ICI 初治患者中诱导特异性全身性 IgG 免疫反应, 且高 IgG 反应者与特定有益菌 (如 *Collinsella aerofaciens*) 丰度增加及外周 B 细胞、FoxP3+ T 细胞增多相关 [125]。然而, 此类复杂组合的临床试验常因招募困难而终止 (如 MET4-IO 试验), 反映出定义菌群在实施难度与疗效确证间的平衡困境 [51]。综述指出, 尽管单株或定义菌群利于质控与标准化, 但其疗效信号多为探索性终点, 缺乏总生存期 (OS) 或无进展生存期 (PFS) 的确证数据, 且不同癌种间效果异质性大 (如 CBM588 在 mRCC 中显示信号

但在 MSS-CRC 中无效)[126][51]。此外, 非微生物代谢干预 (如别嘌醇通过肌苷轴重塑 TME) 虽提供了替代性机制视角, 但同样缺乏 III 期 RCT 确证, 提示当前微生物干预策略无论生态法还是还原论法, 均处于从概念验证向确证性试验过渡的早期阶段 [89]。

综上, 定义明确的菌株制剂通过成分标准化规避了 FMT 的批次异质性, 并在体外或早期体内模型中展示了明确的免疫通路激活 (如 TLR5、STING 通路), 但人类临床数据仍以安全性与微生物组动态为主, 疗效确证仍需大规模对照试验。微生物干预在增强抗肿瘤免疫的同时, 亦伴随特定的毒性风险, 尤其是当供体特征与强效免疫骨架发生交互时, 下一单元将聚焦干预相关安全性与情境依赖性毒性。

5.4 微生物干预相关的安全性风险及其情境依赖性 (ICI 方案、供体特征)。

微生物干预的安全性并非绝对中性, 其毒性谱系受到免疫检查点抑制剂 (ICI) 治疗方案背景的强烈调制。在 FMT-LUMINate II 期试验中, 接受 FMT 联合抗 PD-1 单药治疗的非小细胞肺癌 (NSCLC) 队列 (n=20) 未观察到 3 级及以上不良事件 (AEs), 仅 15% 患者因 2 级 AE 使用了皮质类固醇 [7]。相比之下, 接受 FMT 联合抗 PD-1 加抗 CTLA-4 双免疫治疗的黑色素瘤队列 (n=20) 中,65% 的患者经历了 3 级或更高级别的 AEs, 其中腹泻或结肠炎最为常见 (20%), 且心肌炎发生率高达 15%(3 例), 显著高于文献报道的 <1% [7]。独立数据和安全监测委员会 (DSMC) 指出, 黑色素瘤队列中严重 AEs 的中位起病时间为治疗开始后的 40 天, 早于文献通常报告的 60 天, 提示双免疫骨架可能放大了毒性反应的速度与强度 [7]。这种安全性差异并非随机分布, 而是与供体微生物组的特定特征存在情境依赖性的关联。

进一步的供体微生物组聚类分析揭示了毒性驱动的潜在生物学基础。健康供体的肠道微生物组可被分为两个截然不同的簇 ($P = 0.001$), 其中 B 簇 (包含供体 5 和 11) 以高丰度的普雷沃菌属 (*Prevotella* spp., 如 *Segatella copri*、*P. stercorea*) 为特征 [7]。在黑色素瘤双 ICI 背景下, 所有接受 B 簇供体 (特别是供体 5) 粪便移植的患者均发生了 3 级及以上 AEs, 且 2/3 例快速发作的心肌炎患者均接受了供体 5 的 FMT [7]。机制分析显示,*S. copri* 的定植与外周血中 CD4+ T 细胞亚群比例增加显著相关 ($P = 0.026$), 而这种关联在抗 PD-1 单药治疗背景下并不存在 [7]。综合 FMT-LUMINate 与此前 MIMIC 试验 (抗 PD-1 单药) 的数据, 来自 B 簇供体的粪便仅在联合 PD-1 和 CTLA-4 阻断的患者中引起毒性 ($P = 0.051$), 而在单药背景下未观察到类似风险 [7]。这表明特定微生物类群 (如 *Prevotella*) 与 ICI 骨架之间存在相互作用, 可能驱动了双重阻断下的过度免疫反应, 提示未来试验必须建立基于 ICI 方案背景的供体排除标准 [127]。

从更广泛的临床证据来看,FMT 联合 ICI 的总体安全性特征与上述试验观察一致。一项纳入 10 项研究 (164 名患者) 的荟萃分析显示,FMT 联合治疗的 1-2 级 AE 发生率为 42%,3-4 级 AE 发生率为 37%, 且双药治疗组的 3-4 级 AE 发生率高于单药组 [116]。尽管 FMT 本身在部分研究中显示出良好的耐受性, 但监管层面仍强调其潜在的生物安全风险。FDA 曾多次发布警告, 指出 FMT 存在传播多重耐药菌 (MDROs) 或病毒 (如 SARS-CoV-2) 的风险, 这凸显了供体筛查与制造控制的必要性 [118]。跨癌种的微生物特征与 irAEs 发生率的对照清单也显示, 不同免疫骨架下的毒性预测价

值存在差异 (如厚壁菌门/拟杆菌门在不同方案下的预测方向不同), 避免将单一菌属的副作用风险泛化至所有干预场景 [128]。因此, 微生物干预的安全性管理需兼顾方案特异性毒性信号与通用生物安全标准, 通过标准化筛选与精准分层来平衡疗效增益与毒性风险。

5.5 当前证据等级局限 (缺乏 III 期 RCT) 与转化瓶颈 (标准化、供体匹配、方法学)。

尽管早期临床试验显示出微生物干预在特定情境下增强 ICI 疗效的潜力, 但当前证据等级仍主要局限于 I/II 期研究, 缺乏已完成的大型随机对照 III 期临床试验 (Phase III RCT) 确证其生存获益 [116][6]。目前最高级别的证据来自 TACITO 试验, 这是一项针对转移性肾细胞癌一线治疗患者的 Phase 2a 随机双盲安慰剂对照研究; 虽然其次要终点中位无进展生存期 (PFS) 显著延长 (24.0 个月 vs 9.0 个月,HR=0.50), 但主要终点 12 个月 PFS 率未达到统计学显著差异 (70% vs 41%, P=0.053), 且总生存期 (OS) 未显示显著获益 [129]。相比之下, 单臂试验结果呈现高度异质性: 在 ICI 难治人群中,MITRIC 试验 (Phase IIa) 显示 FMT 联合 ICI 的客观缓解率 (ORR) 为 0%, 中位 PFS 仅 1.5 个月, 提示在未经选择的耐药人群中疗效有限 [8]; 而在初治黑色素瘤或 NSCLC 人群中,MIMic(Phase I) 和 FMT-LUMINate(Phase 2) 试验分别报告了 65% 和 75-80% 的 ORR, 显示出正向信号 [42][7]。多项系统评价与荟萃分析一致指出, 现有数据多来自小样本早期试验, 缺乏标准化协议及长期随访, 明确呼吁开展大规模、多中心的 III 期 RCT 以验证疗效并优化方案 [116][130][9]。

疗效的可重复性受限于干预策略的关键变量异质性, 包括供体来源、预处理策略及给药途径 [116][48]。在供体选择上, 使用 ICI 响应者供体与健康供体的优劣尚存争议, 荟萃分析显示两者 ORR 无统计学显著差异, 但响应者供体组内异质性更高 [116]。预处理策略方面, 部分试验 (如 SER-401) 采用抗生素清除以利于定植, 但这可能破坏保护性免疫准备, 反而削弱 ICI 疗效, 提示" 清除后添加" 策略存在设计陷阱 [118][119]。给药途径上, 口服胶囊与内镜移植的定植效率及患者耐受性尚未统一, 尽管口服胶囊在 MIMic 试验中显示出可行性, 但其与内镜给药在难治人群中的直接对比数据缺乏 [42][116]。此外, 安全性风险呈现情境依赖性:FMT-LUMINate 试验发现, 富含普雷沃菌属 (Prevotella spp.) 的供体菌群仅在双免疫检查点阻断 (抗 PD-1 + 抗 CTLA-4) 背景下与严重免疫相关不良事件 (如心肌炎, 发生率 15%) 显著相关, 而在单药抗 PD-1 背景下未观察到类似毒性, 凸显了供体筛选需结合具体 ICI 方案进行精准分层 [7]。

为突破转化瓶颈, 未来研究需从单一的生物标志物发现转向系统性的方法学优化。首先, 单次基线测序不足以捕捉微生物组的动态演变, 需建立纵向监测协议, 整合宏基因组功能注释与宿主免疫表型, 以区分定植失败与生物学无响应 [100][131]。其次, 应引入功能预测模型与生态药理学框架, 将微生物干预视为" 生态扰动" 而非简单药物添加, 利用机器学习构建基于基线微生物特征的响应预测模型 (如 AUC 0.62 的 NSCLC 预测模型), 并在模拟环境中验证菌群组合的干预效果 [132][118]。最后, 行业亟需制定统一的报告与安全监测标准, 解决测序平台、样本采集时间及地理饮食混杂因素导致的结果异质性, 推动从观察性关联向因果性干预的跨越 [9][133]。唯有通过严格设计的 III 期 RCT、标准化的供体 - 受体匹配算法以及针对特定 ICI 骨架的安全阈值界定, 方能将微生物干预的概念验证转化为可常规应用的精准医疗手段。

第 6 章微生物组与免疫治疗毒性的关联

6.1 特定菌属与 irAEs 的癌种特异性关联及预测模型困境

在免疫检查点抑制剂 (ICI) 引发的免疫相关不良事件 (irAEs) 中, 结肠炎型 irAEs 的微生物组证据最为坚实, 呈现出特征性的菌群指纹与整体多样性下降。多项队列研究一致显示, 发生结肠炎的患者粪便中主要产丁酸菌丰度显著降低, 拟杆菌门 (Bacteroidota) 和双歧杆菌属 (Bifidobacterium) 减少, 而变形菌门 (Proteobacteria) 和肠球菌属 (Enterococcus) 富集 [134][54]。这种关联不仅限于观察性数据, 还通过动物模型获得了因果验证: 将结肠炎型 irAE 患者的粪便菌群移植给抗生素预处理的小鼠后, 联合 ICI 治疗可诱导致命性严重结肠炎 (3/9 死亡), 而非结肠炎型 irAE 供体的菌群移植小鼠则全部存活 [134][54]。在肺癌及多癌种队列中, 结肠炎型患者与非结肠炎型患者的微生物组成存在显著差异 (Adonis P=0.003), 且产丁酸菌总丰度在结肠炎组更低 (P=0.018)[54]。这些发现确立了结肠炎作为微生物驱动型毒性的核心表型地位, 其机制可能涉及肠道屏障破坏与局部免疫激活。

然而, 微生物组与毒性的关联表现出显著的癌种与器官特异性, 难以用单一通用标志物概括。在胃肠道癌症 (食管癌、胃癌、结直肠癌) 队列中 ($n = 95$), 无重症 irAEs 患者基线菌群中富集 *Ruminococcus callidus* 和 *Bacteroides xylanisolvens*, 且尿素循环与精氨酸生物合成通路与低毒性相关 [135]。更重要的是, 不同器官系统的毒性呈现独立的微生物通路特征: 皮肤、血液、内分泌及肝脏毒性各自对应不同的差异物种与代谢通路, 例如皮肤毒性无发作者中甘油降解通路富集, 而血液毒性无发作者中尿素循环通路富集 [135]。这种器官特异性提示, 肠道微生物可能通过不同的代谢产物或免疫调节轴影响远端器官, 但也意味着基于单一癌种或单一毒性类型发现的标志物 (如 *R. callidus*) 可能无法外推至其他情境。需注意, 该研究样本量有限且缺乏外部验证, 其结论主要反映了胃肠道肿瘤背景下的特定关联。

尽管基于机器学习的预测模型在训练集中表现出较高的判别能力 (如 RF14 分类器 AUC 达 0.88), 但其临床泛化能力仍受限于特征稳健性与非结肠炎 irAEs 的证据不足。部分模型在多重检验校正后, 关键微生物特征的显著性丧失, 提示存在过拟合风险 [136]。更为关键的瓶颈在于, 当前大样本前瞻性队列中, 非结肠炎 irAEs(如心肌炎、神经毒性) 的病例数极少, 不足以支持独立的微生物组关联分析。例如, 在一项纳入 195 名患者的前瞻性研究中, 严重 irAE 组仅包含 2 例心肌炎和 2 例脑膜炎, 作者明确指出亚组分析缺乏统计效力 [137]。另一项肺癌队列的严重 irAE 组 (n=13) 中仅含 2 例心血管毒性, 同样无法进行特定器官毒性的独立验证 [53]。虽然临床前小鼠模型证实了肠道菌群失调可通过抑制心脏调节性 T 细胞 (Tregs) 介导 PD-1 抑制剂相关心肌炎 (每组 n=6)[138], 且综述指出该领域仍处于" 起步阶段", 缺乏临床验证 [139], 但人类层面的大规模特异性数据依然缺失。因此, 当前关于微生物组预测 irAEs 的结论主要基于结肠炎数据, 非结肠炎毒性的微生物驱动机制及预测标志物仍需多中心大样本队列进一步确证。

6.2 疗效与毒性的耦合及解耦关系与免疫稳态中介

肠道微生物组调节 ICI 疗效与毒性的关系并非简单的线性正相关, 而是呈现出基于免疫激活通路的" 耦合" 与特定菌群介导的" 解耦" 并存的双重特征。一方面, 部分有益菌通过增强抗肿瘤免疫的同时也推高了自身免疫风险, 体现了疗效与毒性的共享驱动机制。综述证据显示, 在非小细胞肺癌 (NSCLC) 队列中, 基线 *Akkermansia muciniphila* 丰度较高 (>4.8%) 与延长总生存期 (OS) 显著相关, 其机制归因于增强的 CD8+ T 淋巴细胞活化及 IFN- γ 分泌; 然而, 同一免疫激活通路也被证实与免疫相关不良事件 (irAEs) 发生风险增加相关 [52]。这种观察性关联提示, 微生物介导的广谱免疫激活可能是疗效提升与自身免疫毒性共有的上游驱动力, 但尚不能推断因果关系。

然而, 疗效与毒性的解耦并非不可能, 特定共生菌的存在似乎能够在维持抗肿瘤免疫的同时限制病理性炎症。在黑色素瘤纵向队列中,*Eubacterium siraeum* 的高丰度与无 irAEs 的客观缓解状态显著相关, 挑战了" 毒性必然预示疗效" 的传统假设 [140]。类似的解耦特征也见于短链脂肪酸 (SCFA) 产生菌, 如 *Coprococcus comes* 和 *Blautia glucerasea*, 它们在未发生 irAEs 的响应者中显著富集, 提示代谢功能菌群可能介导了疗效与安全性的平衡 [141]。另一项前瞻性观察研究进一步识别出 *Blautia luti* 等 Lachnospiraceae 成员与" 有效且无 irAE" 状态的独立关联, 为通过微生物组特征筛选低毒性获益人群提供了潜在标志物 [142]。但需注意, 上述解耦证据主要来自回顾性或观察性分析, 尚未通过干预性试验确证其因果性。

这种解耦现象的生物学基础可能在于基线免疫稳态与治疗期间微生物 - 免疫动态变化的中介作用。配对粪便与外周血纵向数据显示, 基线拟杆菌属 (*Bacteroides*) 高丰度与治疗后调节性 T 细胞 (Tregs) 频率显著下降相关, 且 Tregs 耗竭程度直接预测严重 irAEs 的发生; 相反, 瘤胃球菌科 (*Ruminococcaceae*) 主导的基线状态则与更好的治疗响应及较低的毒性风险同步出现 [39]。治疗早期的微生物组动态变化进一步揭示了免疫稳态失衡的时序特征: 发生严重 irAEs 的患者在治疗初期表现出病原共生菌富集与产丁酸菌 (如 *Ruminococcaceae*) 耗竭的显著趋势, 且在 irAE 发作时 *Ruminococcaceae* 相对丰度显著低于其他时间点 [137]。这表明, 微生物组并非单纯通过广谱免疫激活影响疗效, 而是通过调节 Tregs 稳态与屏障完整性等特定免疫通路, 在" 有益激活" 与" 病理性炎症" 之间设定阈值。然而, 目前关于非结肠炎 irAEs(如心肌炎) 的微生物组证据仍受限于样本量, 多数结论主要基于结肠炎数据, 特定器官毒性的解耦机制仍需大规模队列进一步验证。

6.3 微生物干预的安全性与供体特征的情境依赖性

微生物干预的安全性并非普适, 而是高度依赖于 ICI 治疗方案与供体特征的情境化交互。FMT-LUMINate 试验再次印证了这种方案依赖性毒性: 在抗 PD-1 单药背景下安全性良好, 但在双免疫背景下严重不良事件率达 65%(含 15% 心肌炎), 具体疗效与安全性数据详见第 5 章 5.1 与 5.4 节 [7]。更值得注意的是, 严重毒性的中位起病时间提前至治疗开始后的 40 天, 早于既往文献报告的 60 天 [7]。相比之下, 针对 ICI 耐药人群的 MITRIC 试验 (单臂 IIa 期) 显示, 尽管 FMT 安全性良好, 但在难治性实体瘤中未能观察到客观缓解 (ORR 0%), 中位无进展生存期仅为 1.5 个月 [8]。荟萃分析进一步量化了这种风险, 显示 FMT 联合 ICI 的总体 3-4 级 AE 发生率为 37%, 且双药方案下的

毒性风险显著升高 [116]。这些数据共同表明,FMT 的临床获益与安全性在初治与难治人群、单药与双药 ICI 背景下存在显著异质性, 目前证据主要来自 II 期试验, 缺乏 III 期随机对照试验 (RCT) 的确证 [7][116]。

深入分析供体微生物组特征发现, 毒性风险并非均匀分布, 而是与特定的供体菌群聚类紧密相关。基于 Bray-Curtis 距离的无监督聚类将健康供体分为两个显著不同的簇 ($P = 0.001$), 其中 Cluster B(包含供体 5 和 11) 以普雷沃菌属 (*Prevotella spp.*) 高丰度为特征, 特别是 *Segatella copri*、*Prevotella sp. Marseille-P4119* 及 *P. stercorea* [7]。在黑色素瘤队列中, 接受 Cluster B 供体 FMT 的患者, 其肠道内这些菌属的定植与 ≥ 3 级不良事件 (AEs) 显著相关 ($P < 0.001$)[7]。流式细胞术分析进一步显示,*S. copri* 的定植与外周血 CD4+ T 细胞亚群比例增加相关 ($P = 0.026$), 提示其可能通过调节适应性免疫应答驱动毒性 [7]。然而, 这种毒性效应表现出严格的情境依赖性: 在双免疫检查点抑制剂 (抗 PD-1 + 抗 CTLA-4) 背景下,Cluster B 供体 (特别是供体 5) 导致所有接受者出现 ≥ 3 级 AEs, 且 2/3 例心肌炎患者均接受了该供体 FMT; 但在抗 PD-1 单药治疗背景 (如 NSCLC 队列或既往 MIMIC 试验) 下, 同一供体并未引发类似毒性 ($P = 0.051$)[7]。尽管关联明确, 但 *Prevotella* 诱导心肌炎的具体分子机制 (如特定抗原或代谢物) 尚未完全解析 [7]。

除 FMT 外, 其他微生物干预策略及伴随用药的安全性同样具有双向性与异质性。特定益生菌株如鼠李糖乳杆菌 GG(LGG) 虽可通过释放脂磷壁酸激活巨噬细胞保护肠上皮, 但在免疫抑制状态下存在机会性感染风险 [143]。商业益生菌制剂的异质性也构成挑战, 非标准化补充剂在某些情况下可能无效甚至损害 ICI 反应 (如减少 IFN- γ + T 细胞)[133]。伴随用药方面, 药物警戒数据显示质子泵抑制剂 (PPI) 与 ICI 联用可能增加肝胆疾病 (调整 ROR 7.10) 及皮肤毒性 (调整 ROR 1.53) 的报告信号 [109]。此外, 近期广谱抗生素暴露 (ICI 前 3 个月内) 不仅削弱疗效, 还独立增加严重结肠炎风险 (HR 2.1, 95% CI 1.02-4.5), 提示菌群失调对安全性的负面影响 [144]。

表 3. 比较 FMT 供体聚类特征与 ICI 方案交互下的毒性风险

供体聚类	特征菌属	ICI 方案背景	主要毒性事件	发生率/关联强度
Cluster A (非 Prevotella 富集)	所给材料未提供具体特征菌属	双免疫检查点抑制剂 (抗 PD-1 + 抗 CTLA-4)	基线安全性 (相对于 Cluster B 风险较低)	所给材料未提供具体发生率, 但在黑色素瘤队列中毒性主要由 Cluster B 驱动

供体聚类	特征菌属	ICI 方案背景	主要毒性事件	发生率/关联强度
Cluster B (Prevotella/Segatella 富集)	*Segatella copri*, *Prevotella sp. Marseille-P4119*, *P. stercorea*	双免疫检查点抑制剂 (抗 PD-1 + 抗 CTLA-4)	$\geq$ 3 级 AEs, 心肌炎	供体 5 导致所有接受者出现 $\geq$ 3 级 AEs; 黑色素瘤队列心肌炎发生率 15% (3/20), 其中 2/3 例接受供体 5 FMT; 定植与 $\geq$ 3 级 AEs 显著相关 ($P < 0.001$)

6.4 介导毒性的分子与免疫通路机制

肠道屏障完整性丧失与内毒素易位是介导全身性免疫相关不良事件 (irAEs) 的初始物理与免疫学基础。在 ICI 治疗背景下, 黏液降解菌 (如 *Akkermansia muciniphila*) 的减少或致病菌的扩张可导致肠道上皮紧密连接蛋白 (如 ZO-1、Occludin) 表达下调, 破坏物理屏障 [145]。这一结构缺陷促使细菌脂多糖 (LPS) 易位入血, 持续激活宿主先天免疫系统的 TLR4/NF- κ B 信号通路, 为全身性炎症提供持续的刺激背景 [145]。特定菌种的直接作用进一步证实了这一机制: 例如,*Paraclostridium bifermentans* 在 irAE 结肠炎患者中富集, 其活菌可通过直接接触破坏上皮屏障完整性并诱导促炎细胞因子 (TNF- α 、IL-1 β), 而其分泌的小分子代谢物则介导了抗肿瘤免疫增强, 显示出同一菌种通过不同组分介导毒性与疗效的双重机制 [70]。这种屏障功能受损与内毒素血症的关联, 解释了为何肠道局部菌群失调可转化为系统性免疫毒性。

除屏障介导的内毒素血症外, 微生物代谢物通过表观遗传重编程与信号通路调节直接参与毒性调控。在非 irAEs 患者中, 肠道微生物的甲萘醌 (维生素 K2) 生物合成途径 (menH/menC 基因) 显著富集, 血清甲萘醌水平更高, 转录组分析提示其可能通过抑制 NF- κ B 通路发挥抗炎保护作用 [136]。相比之下, 短链脂肪酸 (SCFAs) 的作用具有剂量依赖性: 特定浓度下可通过组蛋白去乙酰化酶 (HDAC) 抑制影响 Treg/Th17 分化平衡, 决定其是维持免疫稳态还是加剧炎症 [146]。这种代谢调节与抗原交叉反应并存, 宏基因组证据显示 irAEs 患者 (尤其是结肠炎) 的微生物序列与自身免疫抗原表位 (如系统性红斑狼疮相关表位) 对齐数量更多, 提示分子模拟驱动了部分不良事件 [53]。

在器官特异性毒性中,MyD88 依赖的髓系激活与 CD8+ T 细胞 TNF 轴构成了心肌炎等严重 irAEs 的核心机制。临床前研究表明, 微生物抗原可通过 MyD88 通路激活巨噬细胞分泌 TNF α /IL-6 导致组织损伤, 或在 ICI 心肌炎中驱动 CD8+ T 细胞释放 TNF 并通过 TNFR2 信号招募髓系细胞、诱发心律失常, 该过程独立于穿孔素介导的细胞毒性 [147][148]。肠道菌群失调在此过程中起关键推动作用:PD-1 抑制剂治疗可抑制心脏局部 Treg 功能 (FOXP3、IL-10 下调), 打破 Th17/Treg

平衡, 而抗生素清除菌群可减轻心肌炎并恢复 Treg 水平 [138]。自身反应性 T 细胞的激活可能源于 HLA 限制性抗原呈递与分子模拟, 例如共生菌 (如拟杆菌属) 产生的肽段与心脏肌球蛋白表位同源, 经 HLA 分子呈递后交叉激活自体反应性 CD4+/CD8+ T 细胞 [149]。下游炎症级联中, 损伤相关分子模式 Tenascin-C 通过 TLR4 激活树突状细胞, 促进 IL-6/IL-1 β 分泌并驱动 Th17 极化, 进一步放大心肌炎症 [150]。尽管 FMT-LUMINate 研究观察到供体特异性菌群 (如 *Prevotella copri*) 与心肌炎相关, 但其特异性抗原或代谢物机制尚未解析, 现有证据主要支持微生物组通过上述通用免疫通路介导毒性的理论框架 [151][139]。

第 7 章方法学挑战与未来研究方向

7.1 技术变异与生物标志物复现挑战

肠道微生物组与免疫检查点抑制剂 (ICI) 疗效关联的研究在过去二十年间经历了从萌芽到爆发的增长, 但技术碎片化已成为知识整合的主要瓶颈。文献计量分析显示,2001 年至 2025 年间该领域发表文献达 2,669 篇, 仅 2024 年即达 525 篇峰值, 研究热点已从早期的物种普查转向微卫星不稳定性 (MSI)、微生物多样性及 T 细胞浸润等功能性指标 [152]。这种范式转变反映了学界共识: 单纯的分类学特征难以解释跨队列的疗效异质性, 需转向功能机制与生态韧性理论 [153]。与此同时, 肿瘤内微生物组研究自 2012 年起显著加速, 累计 1,278 篇文献, 但低生物量样本的污染控制难题限制了其临床转化 [154]。宏观知识图谱的扩张与方法学的不统一形成鲜明反差, 表明若缺乏标准化的元数据采集与生信工作流, 快速增长的文献量反而可能加剧结论的不可复现性。

测序策略与生信流程的异质性是导致跨队列生物标志物难以复现的核心技术原因。不同研究采用的 16S rRNA 测序与宏基因组鸟枪法测序 (MSS) 在分辨率与偏差上存在本质差异:16S 测序虽成本低但受引物偏好限制, 通常仅能鉴定到属水平;MSS 虽能提供物种及功能基因信息, 但易受宿主 DNA 污染且成本高昂 [155]。在黑色素瘤的系统综述中, 纳入的 25 项观察性研究因测序平台、分类方法及差异丰度分析工具 (如 LEfSe、DESeq2、ANCOM) 的不一致, 导致同一菌属 (如 *Faecalibacterium prausnitzii*) 在不同队列中甚至呈现相反的疗效关联方向 [15]。这种技术噪音在低生物量样本中更为显著, 例如口腔鳞癌研究发现, 唾液微生物组信号易受宿主蛋白 (如 DMBT1) 干扰, 且不同分析方法 (ALDEx2 vs. LEfSe) 得出的差异菌属列表重合度低 [156]。跨癌症类型的系统综述进一步证实, 由于缺乏统一的测序深度与质控标准, 目前无法对 18 项实体瘤研究进行定量荟萃分析, 仅能定性归纳出 *F. prausnitzii* 等少数高频关联物种 [157]。因此, 观测到的微生物特征差异部分源于真实的生物学异质性, 部分则是技术变异放大的假象。

标准化重分析的实证研究表明, 控制方法学变量后, 微生物信号的稳健性可显著提升, 这为反驳" 微生物信号纯属噪音" 的观点提供了依据。通过对 5 个公开队列 (n=303) 的原始测序数据进行统一生信管道 (Resphera Insight/MetaPhlAn2) 重分析, 研究发现非响应者相关的微生物信号 (如 *Veillonella parvula*、*Bacteroides* spp.) 比响应者信号更具一致性, 基于此构建的综合预测指数在独立验证队列中 AUC 达 70.3%, 优于文献报道的单一指标 [158]。这一结果提示, 既往的不一致部分源

于分析流程而非生物学本质的缺失。为从源头减少变异, 专家共识建议严格规范样本采集的解剖部位、频率及元数据记录, 例如明确区分粪便与黏膜样本, 并记录抗生素使用等关键协变量 [159]。前瞻性队列设计也在向多部位同步采样演进, 如黏膜黑色素瘤研究同时收集粪便、黏膜拭子及肿瘤组织进行宏基因组与空间蛋白组分析, 旨在区分全身肠道信号与局部肿瘤微环境信号 [160]。这些实践表明, 通过统一计算流程与采样标准, 部分微生物特征具备跨队列的预测潜力。

为弥补纯测序方法在活性检测与功能注释上的局限, 培养组学与多组学整合正成为必要的补位路径。在一项针对 22 名 ICI 治疗患者与 7 名健康志愿者的研究中, 耦合培养组学与宏基因组测序发现, 培养组学检出了 94 种宏基因组未识别的物种 (两者重叠率仅 39%), 且健康对照组的物种丰富度显著高于癌症患者 (34 vs. 18 种) [161]。这证明传统测序可能遗漏低丰度或难培养的关键功能菌。此外, 在肺癌免疫治疗的综述证据中, 功能性代谢标记 (如短链脂肪酸合成通路) 比单纯的分类学组成更能稳健预测无进展生存期, 机器学习模型结合功能通路的表现优于单一菌谱 [162]。因此, 未来的方法学优化不应局限于测序深度的提升, 而需整合培养技术以获取活体菌株, 并转向功能导向的多组学分析, 以解析微生物代谢产物与宿主免疫互作的真实机制, 从而克服分类学结论的不可靠性。

需补充说明的是, 当前包括培养组学在内的实证数据仍主要聚焦于细菌域 [161], 尚未充分涵盖真菌与病毒组。鉴于非细菌微生物在免疫调节中的潜在作用, 未来的多组学框架需明确纳入多界检测 (multi-kingdom profiling), 以消除仅基于细菌特征推断整体微生态功能的方法学盲区 [155]。

7.2 观察性关联的因果倒置风险与机制假说局限

当前关于肠道微生物组调节免疫检查点抑制剂 (ICI) 疗效的证据主要源于横断面或回顾性队列研究, 这种研究设计本质上限制了因果推断的效力, 使得" 有益菌富集" 可能是疗效良好的结果而非原因 [163]。多数临床发现指出, 响应者基线菌群中富集 *Akkermansia muciniphila* 或 *Faecalibacterium* 等特定分类群, 但这些关联多未通过纵向数据验证其时间先后顺序, 且个体间和时间上的高度变异性进一步削弱了结论的稳定性 [163][164]。为解释这种关联背后的潜在因果机制, 学界提出了" 分子模拟" 假说, 认为微生物肽段通过模拟肿瘤新抗原激活交叉反应 T 细胞, 从而增强抗肿瘤免疫 [165]。然而, 该机制目前仍主要依赖理论推导与间接证据 (如抗生素/FMT 干预结果), 缺乏直接的人类因果验证; 作者提出的量化指标" 肿瘤抗原相似性"(TAS) 尚未成为临床常规检测手段, 且 HLA I 类分子丢失等负面调节因素可能削弱模拟效应, 表明观察性关联与确切机制之间仍存在显著的证据鸿沟 [165]。

药物、生活方式及非微生物因素的混杂干扰 在观察性研究中, 抗生素、质子泵抑制剂 (PPI) 及饮食模式对微生物组的广泛重塑作用, 可能掩盖或模拟微生物 -ICI 的真实关联。抗生素使用不仅在 ICI 治疗中被报道与生存期缩短相关, 在酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗中同样显示出不利的独立预后价值: 一项回顾性队列研究显示, 抗生素使用与晚期黑色素瘤及 NSCLC 患者 PFS 缩短 (HR 1.71, 95% CI 1.15-2.54) 及 OS 缩短 (HR 2.24, 95% CI 1.47-3.39) 独立相关, 提示菌群失调可能通过多种机制 (如炎症、代谢或药代动力学) 广泛干扰抗癌疗效 [166]。饮食与药物的交互作用进一步复杂化了这一图景,"抗性/易感" 微生物群概念框架指出, 个体间微生物群差异是解释干预结果异质

性的关键, 例如高植物摄入在特定人群中与响应概率增加 2.9 倍相关, 但这种效应受基线菌群 (如 *Prevotella copri* 丰度) 的严格限制 [167][14]。此外, 非微生物因素如 ICI 给药时间生物学也构成显著混杂: 大型队列分析显示, 相较于早期给药, 晚期给药组死亡风险增加 (时间依赖性 Cox 模型 HR 1.30, 95% CI 1.16-1.44), 且在单纯 ICI 或 ICI+TKI 方案中显著, 但在联合化疗方案中不显著, 警示若未控制治疗时间等协变量, 微生物效应可能被错误归因 [168]。

跨物种机制外推的生理鸿沟与模型依赖 机制解析的另一大瓶颈在于临床前动物模型与人类复杂生态系统的生理差异。现有免疫调节机制 (如 *Bacteroides fragilis* 诱导 Th1 反应、*Akkermansia* 促进 T 细胞募集) 多基于无菌小鼠定植实验, 而人类肠道微生物组的网络冗余及宿主遗传背景可能缓冲单一菌株效应 [169]。计算模型视角进一步揭示了这种依赖性: 基于黑色素瘤临床数据拟合的动态模型显示, 初始有利细菌水平及生长率决定治疗响应, 但这是基于模拟输出的预测, 依赖于模型假设而非直接实验验证 [170]。宿主病理状态对微生物信号的掩盖作用在慢性感染模型中得到类比印证:HIV 感染者即使经过 12 个月抗逆转录病毒治疗, 肠道微生物失调及特定代谢通路 (如丙酮酸发酵至异丁醇) 异常仍持续存在, 提示在肿瘤等慢性病理状态下, 宿主免疫与代谢的深层改变可能使微生物介导的效应难以显现或被完全覆盖 [171]。因此, 小鼠模型中明确的单菌因果链条在人体中可能因生态位竞争或宿主稳态调节而失效。

统计推断工具的适用边界与人群异质性 为克服观察性研究的混杂, 孟德尔随机化 (MR) 等统计工具被引入以推断因果关系, 但其在工具变量强度、人群代表性及终点匹配上存在固有局限。全癌种 MR 分析虽识别出肠道微生物及血浆代谢物与癌症风险的潜在因果关联 (如 *Gordonibacter* 通过棕榈油酸介导食管癌风险), 但研究对象仅限于欧洲人群, 且主要关注发病风险而非 ICI 疗效临床终点, 部分结果假阳性率较高, 难以直接外推至治疗响应预测 [172]。人群特异性进一步限制了通用标志物的建立: 波兰队列研究发现 *P. copri* 与抗 PD-1 响应正相关, 而其他队列中 *Faecalibacterium* 可能更关键, 且青少年与老年患者基线菌群结构存在显著差异 (如 *Bacteroides stercoris* vs *Ruminococcaceae*), 论证了年龄与地理作为关键混杂变量干扰因果链条构建的风险 [14][173]。跨队列整合分析提供了更直接的统计证据: 在整合 5 个新测序队列和 4 个公开队列后,PERMANOVA 分析显示" 队列" 因素对微生物群落组成的解释方差是其他任何临床变量的近十倍; 机器学习模型在跨队列测试中泛化能力极差 (留一法交叉验证平均 AUC-ROC 仅 0.59-0.60), 且没有任何单一细菌在所有数据集中成为完全一致的生物标志物 [2]。这表明统计推断工具目前更适合作为假设生成器, 而非替代前瞻性干预试验的因果确证手段。

7.3 微生物干预策略的临床证据主要停留在 I/II 期概念验证阶段, 缺乏大型 III 期 RCT 支持

当前微生物干预策略的临床证据主要停留在 I/II 期概念验证阶段, 缺乏大型 III 期随机对照试验支持常规临床应用。范围综述显示, 粪菌移植 (FMT) 在抗 PD-1 难治性黑色素瘤患者中可使部分患者获得客观缓解 (约 20%), 菌株水平微生物特征对联合 ICI 反应的预测能力 (AUC 0.73) 优于

临床因素 (0.56)[46]。活体生物制剂如 CBM588 在转移性肾细胞癌的小型前瞻性试验中显示出改善无进展生存期和客观缓解率的探索性信号, 但样本量有限 (每臂 n=30)[115]。FMT 联合 ICI 在初治黑色素瘤、NSCLC 和 RCC 中分别报告 ORR 65%、77% 和 12 个月 PFS 从 35% 提升至 67% 的积极信号, 但在微卫星稳定型结直肠癌中效果与历史对照相当 [115][118]。然而, 二次定性综述明确指出, 现有 FMT 与活体细菌产品仅展示概念验证, 缺乏大型 RCT 支持其作为标准治疗 [153]。结直肠癌领域的叙事综述进一步指出, 供体筛选困难、定植效率波动及安全性监管缺口 (如耐药基因转移、感染风险) 阻碍了 FMT 的常规应用 [174]。早期临床试验的系统梳理强调, 供体来源 (反应者 vs. 健康志愿者)、抗生素预处理策略及定植率监测的标准化缺失, 导致干预效果难以复现, 目前尚无 Phase III 确证试验完成 [6]。

纵向前瞻性数据的结构性短缺进一步限制了基线微生物多样性与动态变化指标的预测价值确证。一项正在进行的多中心前瞻性转化研究 (爱尔兰队列) 旨在检验基线肠道微生物组多样性与新辅助治疗后病理完全缓解的关联, 但目前仅完成可行性验证和 14 名患者招募, 预计 2025 年初才能得出结果 [175]。该研究采用 16S rRNA 测序、Shannon 指数分析 Alpha 多样性及逻辑回归调整混杂因素的设计, 反映了当前领域对标准化前瞻性数据采集的努力, 但也凸显了高质量纵向证据的稀缺。儿科肿瘤综述指出, 儿童实体瘤的微生物组数据极度匮乏, 多数关联来自小型试点研究且无法确立因果关系, 化疗后微生物多样性恢复缓慢的特征尚未在前瞻性框架下系统验证 [176]。肝癌辅助治疗试验方案虽明确了短程免疫给药窗口 (TACE+MWA 后 2 周内开始特瑞普利单抗, 持续 6 个月) 与动态监测节点的设计逻辑, 但作为单臂 II 期方案 ($n = 30$), 其结果依赖外部历史数据比较, 无法提供因果推断证据 [177]。基于回顾性 NSCLC 数据的计算模拟显示, 机器学习模型在测试集上 AUC 仅 0.62, 模拟 FMT 或治疗性菌群添加可提高预测响应率且呈定植依赖性, 但这仅是算法优化层面的概念验证, 从菌株分离培养到临床转化仍存在断层 [132]。

年龄与种族维度的人口统计学表征盲区构成另一方法学瓶颈。衰老相关微生物组变化的综述指出, 老年人群的微生物组组成倾向于向" 无响应者" 样状态偏移, 即缺乏那些被证明能支持 ICI 治疗反应的微生物, 这可能解释老年患者疗效降低的现象 [178]。然而, 在导致治疗批准的临床试验中, 老年患者代表性严重不足, 尽管他们在癌症人群中占比不断增长且是未被充分研究的群体。儿科肿瘤证据进一步显示, 儿童急性淋巴细胞白血病诊断时粪便 DNA 含量较低、双歧杆菌和乳酸杆菌丰度降低, 化疗后微生物多样性显著下降且恢复缓慢, 但实体瘤数据极度匮乏 [176]。益生菌可能导致造血干细胞移植患儿菌血症、FMT 在儿童中的应用尚不成熟等安全性顾虑, 使得儿科微生物组干预的证据等级远低于成人领域。这种人口统计学分层设计的缺失, 导致现有微生物组 -ICI 关联证据难以外推至老年、儿科及不同种族亚群, 限制了干预策略的精准落地。

临床端对标准化生物标志物与干预协议的迫切需求与现实转化能力之间存在显著落差。一项针对 106 名肿瘤科医生的跨国调查显示,63% 的医生将疗效预测因子列为最重要的未来研究挑战,61% 相信调节肠道菌群可能增加 ICI 疗效并将其视为重要挑战 [179]。然而, 医生对伴随用药 (如糖皮质激素剂量阈值、抗生素使用) 影响 ICI 效力的认知存在分歧:37% 认为激素阈值在 0-10mg,34% 认为是 11-30mg,48% 认为抗生素可能降低 ICI 效力但缺乏统一指南。结直肠癌微生物调节综述评估了饮食、FMT、活体生物制剂和靶向抗生素四种策略的临床成熟度, 指出多数处于 Level 0-1(临床前

或早期临床) 阶段, 缺乏标准化临床路径及预测因子 [82]。商业益生菌在黑色素瘤患者中可能与较差的 ICI 反应相关、厌氧菌制剂的胃酸耐受及包埋技术挑战、超级供体存在性尚未完全证实等问题, 进一步凸显了从机制发现到临床实施的转化障碍。这种临床需求与证据供给的断层表明, 单一的分类学追踪或经验性补充已无法满足精准医疗需求, 研究范式亟需向多组学整合与工程化精准干预转型。

7.4 功能导向与多组学整合的方法学演进

当前基于分类学标签的分析范式已难以充分解释微生物组对免疫检查点抑制剂 (ICI) 疗效的调节作用, 研究重心正被迫向功能导向与基因水平分析转移。微生物组被视为" 癌症暗物质" 的重要组成部分, 其通过代谢产物、免疫调节及表观遗传修饰影响肿瘤微环境 (TME) 的机制, 远超出单纯菌种丰度所能涵盖的范围 [180]。临床关联证据显示, 尽管特定菌属 (如 *Akkermansia*、*Bifidobacterium*) 在部分队列中与疗效正相关, 但不存在跨队列一致的单一预测性生物标志物, 这提示分类学信号具有高度的情境依赖性 [181]。因此, 解析代谢通路、酶活性及基因水平特征 (如糖基转移酶、DNA 腺嘌呤甲基化酶) 更能准确反映微生物的功能输出及其与宿主免疫的互作潜力, 为超越描述性关联提供机制性解释 [180][2]。

人工智能 (AI) 与多模态数据整合为解析上述复杂互作提供了技术路径, 但其效能受限于底层数据的标准化质量与泛化能力。机器学习模型通过整合基因组、转录组、微生物组及影像组学数据, 在预测 ICI 疗效方面展现出优于单一标志物的潜力, 多组学模型的 AUC 通常可达 0.70-0.85, 而单一标志物 (如 PD-L1、TMB) 仅为 0.6-0.7[182][183]。可解释性 AI 工具 (如 SHAP、Grad-CAM) 能将预测结果映射回具体生物学特征 (如特定突变、组织形态区域), 增强了模型的可信度 [182]。然而, 跨队列泛化挑战依然严峻: 大规模跨队列分析显示,"队列" 因素对微生物群落组成变异的解释方差是临床变量的近十倍, 导致基于特定队列训练的模型在外部验证中 AUC 显著下降 (留一法交叉验证平均 AUC 仅约 0.59-0.60)[2]。为应对这一异质性, 领域内正推动如 TOPOSCORE 等多组学评分模型及 ONCOBIOME 等国际协作倡议, 旨在通过标准化协议与功能导向的分析框架 (如物种相互作用组 SIGs), 提升生物标志物的鲁棒性与临床转化价值 [184]。

在机制解析平台方面, 先进体外模型正逐步弥补传统动物模型与二维细胞培养的不足。免疫反应性类器官 (Immune-reactive organoids) 通过保留患者特异性异质性或共培养自体免疫细胞, 能够更真实地模拟微生物 -TME 轴的空间梯度与动态互作 [181]。相比传统异种移植模型, 类器官系统在测试微生物代谢物 (如短链脂肪酸、肌苷) 对免疫细胞分化及 ICI 响应的影响时, 展现出更高的预测准确性 (部分黑色素瘤研究中达 85%)[181]。然而, 现有类器官平台仍面临免疫组分重建不全、厌氧菌共培养技术难度大及长期培养稳定性不足等瓶颈 [185]。结合微流控技术的器官芯片 (Organ-on-a-chip) 通过模拟流体剪切力与机械张力, 进一步提升了生理相关性, 但其在捕捉全身免疫 - 微生物互作复杂性方面仍需与多组学分析及 AI 建模深度整合, 以克服数据异质性带来的因果推断困难 [185][182]。

最终, 精准干预策略的落地依赖于标准化路径与安全监管框架的建立。工程菌、定义菌群及生

态药理学等新兴策略虽在临床前显示出递送微型抗体或调节免疫通路的潜力, 但个体异质性与技术标准化缺失仍是主要转化障碍 [186][187]。未来研究需建立涵盖供体筛选、制剂冻干工艺、给药时序及宿主基线分层的闭环体系, 特别是需关注昼夜节律对微生物定植及 ICI 疗效的时间生物学影响, 探索" 时间免疫治疗" 的优化窗口 [82]。同时, 必须建立严格的长期安全性监测框架, 以评估活体生物药 (LBPs) 在免疫重建、基因水平转移及潜在感染风险方面的安全性, 确保从概念验证向临床常规应用的阶梯式跨越 [186][187]。

结语

当前证据证实肠道微生物组特征与实体瘤免疫检查点抑制剂 (ICI) 临床结局存在显著关联, 但这种关系呈现高度的异质性而非普适性。跨癌种观察性数据虽确立了特定菌属 (如 *Akkermansia*、*Faecalibacterium*) 与生存获益的统计联系, 但不存在能一致预测所有队列反应的单一微生物标志物, 其关联强度与方向严格受肿瘤类型、人群背景及测序方法调节 [1][2]。微生物效应的生物学输出具有明确的情境依赖性:*A. muciniphila* 在 NSCLC 和黑色素瘤中预示获益, 却在前列腺癌中与耐药相关 [11]; 抗生素暴露的负面效应亦局限于特定时间窗口及 PD-L1 表达亚组 [28][104]。机制层面, 微生物代谢物 (如短链脂肪酸、肌苷、胆汁酸) 通过表观遗传修饰与受体信号通路介导免疫调节, 但人体肿瘤微环境 (TME) 内代谢物绝对浓度数据的缺失 (尤其是肌苷仅有血浆关联而无组织实测值) 限制了因果推断与剂量优化 [5][6]。干预策略方面, 粪菌移植 (FMT) 与活体生物药在初治人群中显示出概念验证信号 (FMT-LUMINate ORR 75-80%), 但在难治性队列中疗效有限 (MITRIC ORR 0%), 且目前缺乏 III 期随机对照试验确证生存获益 [7][8]。安全性风险同样受 ICI 方案严格调制, 特定供体菌群 (如富集 *Prevotella*) 仅在双免疫阻断背景下引发严重毒性 (如心肌炎), 单药治疗中未见同等风险 [7]。综上, 该领域正处于从观察性关联向因果性干预转化的关键阶段, 未来需通过标准化纵向监测、功能导向的多组学整合及严格设计的 III 期试验, 明确患者分层标准与安全边界, 以实现微生物组调节策略的精准临床落地 [6][9]。

参考文献

[1] Gut microbial signatures and immunotherapy outcomes in NSCLC and melanoma: a systematic review and meta-analysis(2026). DOI: 10.1186/s12885-026-15763-3

[2] Cross-cohort gut microbiome associations with immune checkpoint inhibitor response in advanced melanoma(2022). DOI: 10.1038/s41591-022-01695-5

[3] Unraveling gut microbiome interferences in cancer immunotherapy: a meta-analysis of diverse drug effects(2025). DOI: 10.1186/s12885-025-15094-9

[4] Gut Microbiota in Advanced Non-small-cell Lung Cancer Receiving Chemo-immunotherapy: An Ancillary Biomarker Study from the Phase III trial JCOG2007 (NIPPON).(2025). DOI: 10.1016/j.jtho.2025.02.026

[5] Inhibition of UBA6 by inosine augments tumour immunogenicity and responses(2022). DOI: 10.1038/s41467-022-33116-z

[6] Navigating the gut–metabolite–immune axis: enhancing efficacy and mitigating toxicity of immune checkpoint inhibitors(2026). DOI: 10.3389/fimmu.2026.1803970

[7] Fecal microbiota transplantation plus immunotherapy in non-small cell lung cancer and melanoma: the phase 2 FMT-LUMINate trial(2026). DOI: 10.1038/s41591-025-04186-5

[8] Safety and efficacy of fecal microbiota transplantation in solid cancers resistant to immune checkpoint inhibitors: results of the MITRIC trial(2026). DOI: 10.1136/jitc-2026-015122

[9] The Gut Microbiome and Cancer Immunotherapy: Can We Use the Gut Microbiome as a Predictive Biomarker for Clinical Response in Cancer Immunotherapy?(2021). DOI: 10.3390/cancers13194824

[10] The Gut Microbiome from a Biomarker to a Novel Therapeutic Strategy for Immunotherapy Response in Patients with Lung Cancer(2023). DOI: 10.3390/curroncol30110681

[11] Composition of gastrointestinal microbiota in association with treatment response in individuals with metastatic castrate resistant prostate cancer progressing on enzalutamide and initiating treatment with anti-PD-1 (pembrolizumab)(2022). DOI: 10.1016/j.neo.2022.100822

[12] Characterizations of multi-kingdom gut microbiota in immune checkpoint inhibitor-treated hepatocellular carcinoma(2024). DOI: 10.1136/jitc-2023-008686

[13] Multi-Kingdom Gut Microbiome Interaction Characteristics Predict Immune Checkpoint Inhibitor Efficacy Across Pan-Cancer Cohorts(2025). DOI: 10.3390/microorganisms13112595

[14] A Clinical Outcome of the Anti-PD-1 Therapy of Melanoma in Polish Patients Is Mediated by Population-Specific Gut Microbiome Composition(2022). DOI: 10.3390/cancers14215369

[15] Gut Microbiome Composition and Response to Immune Checkpoint Inhibitors in Melanoma: A Systematic Review(2026). DOI: 10.7759/cureus.113248

[16] Enterotype-specific microbial biomarkers of immune checkpoint inhibitor response revealed by large-scale integrated metagenomic analysis(2026). DOI: 10.1007/s00262-026-04432-w

[17] Microbiome Landscape and Association with Response to Immune Checkpoint Inhibitors in Advanced Solid Tumors: A SCRUM-Japan MONSTAR-SCREEN Study(2025). DOI: 10.1158/2767-9764.crc-24-0543

[18] Functional convergence amid taxonomic variability in gut microbiome–immune checkpoint inhibitor research: a bibliometric and mechanistic synthesis(2026). DOI: 10.3389/fimmu.2026.1883259

[19] Gene-level gut microbiome signatures as predictive biomarkers for response to immune checkpoint inhibitors across multiple cancer types(2026). DOI: 10.1080/19490976.2026.2662690

[20] Meta-analysis of the gut microbiota in predicting response to cancer immunotherapy in metastatic melanoma(2020). DOI: 10.1172/jci.insight.140940

[21] A gut microbial signature for combination immune checkpoint blockade across cancer types(2024). DOI: 10.1038/s41591-024-02823-z

[22] THE IMPACT OF ANTIBIOTIC THERAPY ON THE EFFECTIVENESS OF IMMUNOTHERAPY: A REVIEW OF CURRENT EVIDENCE(2026). DOI: 10.31435/ijitss.1(49).2026.4882

[23] Association of proton pump inhibitor use with survival outcomes in cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors: a systematic review and meta-analysis(2022). DOI: 10.1177/17588359221111703

[24] Systemic antibiotic exposure and outcomes of immune checkpoint inhibitors in non–small cell lung cancer.(2026). DOI: 10.1200/jco.2026.44.16_suppl.e20602

[25] Antibiotics impair immune checkpoint inhibitor effectiveness in Hispanic patients with non-small cell lung cancer (AB-CLICaP)(2020). DOI: 10.1111/1759-7714.13573

[26] The association between antibiotic use and outcomes of HCC patients treated with immune checkpoint inhibitors(2022). DOI: 10.3389/fimmu.2022.956533

[27] Adverse Effect of the Duration of Antibiotic Use Prior to Immune Checkpoint Inhibitors on the Overall Survival of Patients with Recurrent Gynecologic Malignancies(2023). DOI: 10.3390/cancers15245745

[28] The effects of antibiotics on the efficacy of immune checkpoint inhibitors in patients with non-small-cell lung cancer differ based on PD-L1 expression.(2021). DOI: 10.1016/j.ejca.2021.02.040

[29] Longitudinal gut microbiome changes in immune checkpoint blockade-treated advanced melanoma(2024). DOI: 10.1038/s41591-024-02803-3

[30] Overcoming Resistance Mechanisms to Immune Checkpoint Inhibitors: Leveraging the Anti-Tumor Immune Response(2023). DOI: 10.3390/curroncol31010001

[31] The impact of sarcopenia on the efficacy and safety of immune checkpoint inhibitors in patients with solid tumours(2021). DOI: 10.1080/0284186x.2021.1978540

[32] The Effect of the Gut Microbiota on Systemic and Anti-Tumor Immunity and Response to Systemic Therapy against Cancer(2022). DOI: 10.3390/cancers14153563

[33] 1255 Longitudinal assessment of the gut microbiome and its association with treatment response in patients with non-small cell lung cancer receiving neoadjuvant immunotherapy(2024). DOI: 10.1136/jitc-2024-sitc2024.1255

[34] Abstract 6469: Longitudinal loss of microbiome stability is associated with poor response to immune checkpoint inhibitors in lung cancer and melanoma(2026). DOI: 10.1158/1538-7445.am2026-6469

[35] Non-small cell lung cancer patients treated with Anti-PD1 immunotherapy show distinct microbial signatures and metabolic pathways according to progression-free survival and PD-L1 status(2023). DOI: 10.1080/2162402x.2023.2204746

[36] Fluctuations in Gut Microbiome Composition During Immune Checkpoint Inhibitor Therapy(2023). DOI: 10.14740/wjon1587

[37] Integrative stratification of response to immunotherapy using host and microbial signatures in patients with advanced non-small cell lung cancer(2026). DOI: 10.1186/s13073-026-01736-5

[38] Correlation of distribution characteristics and dynamic changes of gut microbiota with the efficacy of immunotherapy in EGFR-mutated non-small cell lung cancer(2024). DOI: 10.1186/s12967-024-05135-5

[39] Abstract 3463: Longitudinal microbiome-immune dynamics in melanoma patients treated with immune checkpoint inhibitor immunotherapy(2023). DOI: 10.1158/1538-7445.am2023-3463

[40] Relating the gut metagenome and metatranscriptome to immunotherapy responses in melanoma patients(2019). DOI: 10.1186/s13073-019-0672-4

[41] Abstract B023: Delineating the role of the microbiome and tumor microenvironment interactions driving mucosal melanoma (MM) response and resistance to immune checkpoint inhibitor (ICI) treatment(2026). DOI: 10.1158/1538-7445.rareca26-b023

[42] Improved survival in advanced melanoma patients treated with fecal microbiota transplantation using healthy donor stool in combination with anti-PD1: final results of the MIMic phase 1 trial(2025). DOI: 10.1136/jitc-2025-012659

[43] Biomarkers of Immunotherapy Response in Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer: Microbiota Composition, Short-Chain Fatty Acids, and Intestinal Permeability(2024). DOI: 10.3390/cancers16061144

[44] Gut microbiome in modulating immune checkpoint inhibitors(2022). DOI: 10.1016/j.ebiom.2022.104163

[45] The impact of gut microbiota modulation on responses to immune checkpoint inhibitors in cancer.(2025). DOI: 10.1556/030.2025.02719

[46] Clinical potential of the gut microbiome in oncology: a scoping review of treatment response, toxicity and biomarker development(2026). DOI: 10.1007/s00520-026-10918-1

[47] Role of the intestinal microbiome and microbial-derived metabolites in immune checkpoint blockade immunotherapy of cancer(2021). DOI: 10.1186/s13073-021-00923-w

[48] From chaos to order: optimizing fecal microbiota transplantation for enhanced immune checkpoint inhibitors efficacy(2025). DOI: 10.1080/19490976.2025.2452277

[49] Gut Microbiome Control of Tumor Immune Checkpoint Inhibitor Response: Mechanistic Insights and Clinical Translation(2026). DOI: 10.54254/2753-8818/2026.es36576

[50] Modulation of gut microbiota: a novel approach to enhancing the effects of immune checkpoint inhibitors(2023). DOI: 10.1177/17588359231204854

[51] Immunotherapy with guts: a review of microbial therapeutic adjuncts for immunotherapy in solid tumors(2026). DOI: 10.1093/oncolo/oyag131

[52] The Evolving Landscape of Immunotoxicity: Charting Mechanisms and Future Strategies for Immune Checkpoint Inhibitor Adverse Events(2025). DOI: 10.1002/mdr2.70019

[53] Gut microbiome metabolites, molecular mimicry, and species-level variation drive long-term efficacy and adverse event outcomes in lung cancer survivors(2024). DOI: 10.1016/j.ebiom.2024.105427

[54] Gut microbiota composition in patients with advanced malignancies experiencing immune-related adverse events(2023). DOI: 10.3389/fimmu.2023.1109281

[55] Gut microbiota-derived hexa-acylated lipopolysaccharides enhance cancer immunotherapy responses(2025). DOI: 10.1038/s41564-025-01930-y

[56] Bidirectional regulation of the gut microbiome-immune axis in the immune microenvironment of colorectal cancer and targeted interventions(2025). DOI: 10.4251/wjgo.v17.i10.109503

[57] Immunomodulation by the Commensal Microbiome During Immune-Targeted Interventions: Focus on Cancer Immune Checkpoint Inhibitor Therapy and Vaccination(2021). DOI: 10.3389/fimmu.2021.643255

[58] Abstract 6686: The mechanism of gut microbiome-mediated immune activation on the clinical efficacy of PD-1 blocking treatment in solid tumors(2024). DOI: 10.1158/1538-7445.am2024-6686

[59] Human Microbiome and Its Medical Applications(2022). DOI: 10.3389/fmolb.2021.703585

[60] Targeting PD-L2/RGMb overcomes microbiome-related immunotherapy resistance(2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06026-3

[61] Intratumoral Microbiota in Tumor: Current Understandings and Future Perspectives(2026). DOI: 10.1002/mco2.70825

[62] Pre-existing heterologous T-cell immunity and neoantigen immunogenicity(2020). DOI: 10.1002/cti2.1111

[63] Microbiota-induced T cell plasticity enables immune-mediated tumour control(2026). DOI: 10.1038/s41586-025-09913-z

[64] Gut Microbiota and Tumor Immune Escape: A New Perspective for Improving Tumor Immunotherapy(2022). DOI: 10.3390/cancers14215317

[65] The microbial metabolite desaminotyrosine enhances T-cell priming and cancer immunotherapy with immune checkpoint inhibitors(2023). DOI: 10.1016/j.ebiom.2023.104834

[66] Microbial metabolic pathways guide response to immune checkpoint blockade therapy.(2025). DOI: 10.1158/2159-8290.cd-24-1669

[67] Symbiotic bacteria-mediated imbalance and repair of immune homeostasis: exploring novel mechanisms of microbiome-host interactions in atopic dermatitis(2025). DOI: 10.3389/fimmu.2025.1649857

[68] 'Know thyself' – host factors influencing cancer response to immune checkpoint inhibitors(2022). DOI: 10.1002/path.5907

[69] A gut-on-a-chip incorporating human faecal samples and peristalsis predicts responses to immune checkpoint inhibitors for melanoma(2025). DOI: 10.1038/s41551-024-01318-z

[70] Metagenomics and culturomics reveal the dual role of the gut microbiome in the development of immune-related toxicities and the efficacy of immune checkpoint inhibitors in cancer(2026). DOI: 10.1186/s40168-026-02419-4

[71] Immune checkpoint blockade induces gut microbiota translocation that augments extraintestinal anti-tumor immunity(2023). DOI: 10.1126/sciimmunol.abo2003

[72] Involvement of the Gut Microbiome in the Local and Systemic Immune Response to Pancreatic Ductal Adenocarcinoma(2024). DOI: 10.3390/cancers16050996

[73] Gastrointestinal cancer resistance to treatment: the role of microbiota(2024). DOI: 10.1186/s13027-024-00605-3

[74] Biological mechanisms of resistance to immune checkpoint inhibitors and overcoming this resistance: Challenges in medical oncology(2024). DOI: 10.15421/022412

[75] Lower respiratory tract microbiome dysbiosis impairs clinical responses to immune checkpoint blockade in advanced non-small-cell lung cancer(2025). DOI: 10.1002/ctm2.70170

[76] Influence of the gut microbiota on the response to immunotherapy in hepatocellular carcinoma(2025). DOI: 10.20517/2394-5079.2025.07

[77] Gut microbiome impact on systemic therapy outcomes in metastatic renal cell carcinoma: a systematic review(2026). DOI: 10.1007/s00345-026-06386-1

[78] Gut microbiota shapes cancer immunotherapy responses(2025). DOI: 10.1038/s41522-025-00786-8

[79] Microbiome and Response to Therapy in Triple Negative Breast Cancer: A Systematic Review(2026). DOI: 10.32604/or.2026.074215

[80] The tumor microbiome and cancer immunotherapy: A systematic review of a new frontier beyond the gut.(2025). DOI: 10.1016/j.bulcan.2025.09.006

[81] Gut Microbiota-Derived Metabolites in Cancer Immunotherapy: Mechanisms and Clinical Potential(2026). DOI: 10.1051/bioconf/202621401024

[82] Modulating the gut microbiota to enhance immune checkpoint inhibitor efficacy in colorectal cancer: mechanisms, therapeutic strategies, and clinical perspectives(2026). DOI: 10.1080/19490976.2026.2652476

[83] Metabolic mediators: microbial-derived metabolites as key regulators of anti-tumor immunity, immunotherapy, and chemotherapy(2024). DOI: 10.3389/fimmu.2024.1456030

[84] Association of Short-Chain Fatty Acids in the Gut Microbiome With Clinical Response to Treatment With Nivolumab or Pembrolizumab in Patients With Solid Cancer Tumors(2020). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.2895

[85] Association of SCFA in gut microbiome and clinical response in solid cancer patients treated with andi-PD-1 antibody(2019). DOI: 10.1093/annonc/mdz253.074

[86] Microbiota-derived metabolites: Key modulators of cancer immunotherapies.(2025). DOI: 10.1016/j.medj.2025.100773

[87] Gut microbiome metabolites in lung cancer: The emerging importance of short-chain fatty acids.(2025). DOI: 10.1016/j.intimp.2025.115821

[88] A Review of Gut Microbiota-Derived Metabolites in Tumor Progression and Cancer Therapy(2023). DOI: 10.1002/advs.202207366

[89] Single-cell-based identification of drug synergy with immunotherapy via tumor microenvironment remodeling(2026). DOI: 10.1136/jitc-2025-014132

[90] Inosine enhances the efficacy of immune-checkpoint inhibitors in advanced solid tumors: A randomized, controlled, Phase 2 study(2024). DOI: 10.1002/cam4.70143

[91] Inosine is an alternative carbon source for CD8+ T cell function under glucose restriction. DOI: 10.1038/s42255-020-0219-4

[92] THE MICROBIOME–HOST AXIS IN CANCER THERAPY: MECHANISMS SHAPING IMMUNOTHERAPY EFFICACY AND TREATMENT TOXICITY(2026). DOI: 10.31435/ijitss.2(50).2026.5462

[93] Microbial mechanisms to improve immune checkpoint blockade responsiveness(2022). DOI: 10.1016/j.neo.2022.100818

[94] A microbiota-derived bile acid overcomes antibiotic-induced hyporesponsiveness to immune checkpoint therapy by enhancing CD8+ T cell antitumor immunity(2026). DOI: 10.64898/2026.04.15.718788

[95] Gut microbiota and metabolites associate with outcomes of immune checkpoint inhibitor–treated unresectable hepatocellular carcinoma(2022). DOI: 10.1136/jitc-2022-004779

[96] Abstract 2861: Comparative genomics of gut commensal Lachnospiraceae and their associations with cancer treatment response with immune checkpoint inhibitors(2026). DOI: 10.1158/1538-7445.am2026-2861

[97] Abstract 4611: Microbiome-derived indole metabolites and response to immune checkpoint inhibitors in patients with hepatocellular carcinoma(2025). DOI: 10.1158/1538-7445.am2025-4611

[98] The gut microbiome–bile acid-FXR interplay: a pivotal axis in metabolic and gastrointestinal diseases(2026). DOI: 10.1080/19490976.2026.2665890

[99] ADA1-Driven Metabolic Refueling Enhances CAR T Cell Therapy for Solid Tumors(2025). DOI: 10.3390/cancers18010034

[100] The gut microbiome–tumor microenvironment axis in immunotherapy response: Mechanistic insights and clinical implications(2026). DOI: 10.25259/ijmio_8_2026

[101] Effect of Gut Microbiota-Derived Metabolites on Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: Enemy or Friend?(2022). DOI: 10.3390/molecules27154799

[102] Abstract LB-317: Use ofin vivomicrodialysis to evaluate biomarker levels in the tumor and tumor free flank of freely-moving PDX mice(2019). DOI: 10.1158/1538-7445.am2019-lb-317

[103] Abstract B028: Multimodal approach to characterization of metabolism and immune modulation with insights from spatial metabolomics and transcriptomics(2025). DOI: 10.1158/1557-3265.targetedtherap-b028

[104] Antibiotic Timing and Survival After Immune Checkpoint Inhibitor Initiation in Patients With Cancer(2026). DOI: 10.64898/2026.05.27.26354193

[105] Abstract A28: Concomitant use of antibiotics and immune checkpoint inhibitors in patients with solid neoplasms: Retrospective data from real-world settings(2020). DOI: 10.1158/1538-7445.mvc2020-a28

[106] 278 Systematic review and meta-analysis evaluating the impact of antibiotic use on clinical outcomes of non-small-cell lung cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors(2021). DOI: 10.1136/jitc-2021-sitc2021.278

[107] Disrupting the microbiome, disrupting immunity: Antibiotic exposure and survival outcomes with immune checkpoint inhibitors—A systematic review.(2026). DOI: 10.1200/jco.2026.44.16_suppl.e23430

[108] Impact of proton pump inhibitors on immunotherapy is modulated by prior chemotherapy and linked to gut microbiome–immune cell signatures(2026). DOI: 10.1007/s00262-026-04346-7

[109] Adverse reactions of immune checkpoint inhibitors combined with Proton pump inhibitors: a pharmacovigilance analysis of drug-drug interactions(2024). DOI: 10.1186/s12885-024-12947-7

[110] Dietary compounds and patterns associated with immune checkpoint inhibitor (ICI) outcomes in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC).(2025). DOI: 10.1200/jco.2025.43.16_suppl.2567

[111] Dietary fiber and probiotics influence the gut microbiome and melanoma immunotherapy response(2021). DOI: 10.1126/science.aaz7015

[112] Abstract 3523: A Black Raspberry dietary intervention to modify the gut microbiome and improve the response to immune checkpoint inhibitors(2022). DOI: 10.1158/1538-7445.am2022-3523

[113] From Alpha Diversity to Zeitgebers: Functional Implications and Potential Mechanisms Linking the Gut Microbiome to Sleep and Circadian Disruption (Part II)(2026). DOI: 10.1016/j.neubiorev.2026.106609

[114] Tumor associated depression, gut microbiota, and immune checkpoint inhibitor sensitivity(2026). DOI: 10.18282/po5751

[115] Microbiome Modulation for the Treatment of Solid Neoplasms(2025). DOI: 10.1200/jco-25-00374

[116] Microbiota boost immunotherapy? A meta-analysis dives into fecal microbiota transplantation and immune checkpoint inhibitors(2025). DOI: 10.1186/s12916-025-04183-y

[117] The gut microbiome in lung cancer: from pathogenesis to precision therapy(2025). DOI: 10.3389/fmicb.2025.1606684

[118] The gut microbiome as an actionable drug-sensitivity modulator for immune checkpoint blockade: clinical evidence for FMT, live biotherapeutics, and defined consortia(2026). DOI: 10.3389/fimmu.2026.1802676

[119] Impact of gut-microbiome altering drugs and fecal microbiota transplant on the efficacy and toxicity of immune checkpoint inhibitors: A systematic review(2022). DOI: 10.1016/j.adcanc.2021.100020

[120] Targeting the gut microbiota-metabolite-immune axis in cancer immunotherapy: mechanistic interplay, therapeutic strategies, and translational applications-a narrative review(2026). DOI: 10.21037/tcr-2025-1992

[121] 77 Impact of CBM588 on gut microbiome composition and dysbiosis in patients receiving frontline immune checkpoint inhibitor (ICI) combinations for metastatic renal cell carcinoma (mRCC)(2024). DOI: 10.1093/oncolo/oyae181.007

[122] Impact of CBM588 on gut microbiome composition and dysbiosis in patients receiving frontline immune checkpoint inhibitor (ICI) combinations for metastatic renal cell carcinoma (mRCC).(2024). DOI: 10.1200/jco.2024.42.16_suppl.4550

[123] 283 Safety and efficacy signals in the complete phase I study of live biotherapeutic MRx0518 in combination with pembrolizumab in patients refractory to immune checkpoint inhibitors (ICIs)(2020). DOI: 10.1136/jitc-2020-sitc2020.0283

[124] 805 Safety and emerging evidence of immune modulation of the live biotherapeutic MRx0518 in the neoadjuvant setting for patients awaiting surgical removal of solid tumours(2020). DOI: 10.1136/jitc-2020-sitc2020.0805

[125] Microbial Ecosystem Therapeutics 4 (MET4) elicits treatment-specific IgG responses associated with changes in gut microbiota in immune checkpoint inhibitor recipients with advanced solid tumors(2025). DOI: 10.1136/jitc-2024-010681

[126] Facts and Hopes for Gut Microbiota Interventions in Cancer Immunotherapy(2022). DOI: 10.1158/1078-0432.ccr-21-1129

[127] Exploring the role of the gut microbiome in modulating response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients(2025). DOI: 10.18231/j.ijcbr.2024.033

[128] Potential role of gut microbes in the efficacy and toxicity of immune checkpoints inhibitors(2023). DOI: 10.3389/fphar.2023.1170591

[129] Fecal microbiota transplantation plus pembrolizumab and axitinib in metastatic renal cell carcinoma: the randomized phase 2 TACITO trial. DOI: 10.1038/s41591-025-04189-2

[130] Gut microbiome in colorectal cancer: recent advances and clinical implications(2026). DOI: 10.3393/ac.2026.00010.0001

[131] The Role of the Gut Microbiome in Cancer Immunotherapy: Current Knowledge and Future Directions(2023). DOI: 10.3390/cancers15072101

[132] Abstract 2727: A designed live bacterial therapeutic restores responder-like microbiome profiles and improves immune checkpoint inhibitor (ICI) response in a predictive model.(2026). DOI: 10.1158/1538-7445.am2026-2727

[133] Leveraging beneficial microbiome-immune interactions via probiotic use in cancer immunotherapy(2025). DOI: 10.3389/fimmu.2025.1713382

[134] DOP47 Gut microbiome contributes to the development of immune checkpoint inhibitor-related colitis(2023). DOI: 10.1093/ecco-jcc/jjac190.0087

[135] Correlation of the gut microbiome and immune-related adverse events in gastrointestinal cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors(2023). DOI: 10.3389/fcimb.2023.1099063

[136] Gut microbiome for predicting immune checkpoint blockade-associated adverse events(2024). DOI: 10.1186/s13073-024-01285-9

[137] Gut microbiome and immune checkpoint inhibitor toxicity.(2025). DOI: 10.1016/j.ejca.2025.115221

[138] Abnormal gut microbiota may cause PD-1 inhibitor-related cardiotoxicity via suppressing regulatory T cells(2025). DOI: 10.1038/s41598-025-05635-4

[139] The gut microbiota: an emerging therapeutic target for ICI-associated myocarditis(2026). DOI: 10.3389/fcimb.2026.1752485

[140] De-correlating immune checkpoint inhibitor toxicity and response in melanoma via the microbiome.(2023). DOI: 10.1200/jco.2023.41.16_suppl.9569

[141] Comparison of baseline gut microbiome features between response subgroups of patients (pts) with advanced melanoma undergoing immune checkpoint inhibitor (ICI) therapy.(2026). DOI: 10.1200/jco.2026.44.16_suppl.9528

[142] The Association of the Microbiome with Melanoma Tumor Response to Immune Checkpoint Inhibitor Treatment and Immune-Related Adverse Events (NCT05102773)(2025). DOI: 10.1101/2025.01.30.25321413

[143] Benefits of using probiotics as adjuvants in anticancer therapy (Review)(2019). DOI: 10.3892/wasj.2019.13

[144] Association of antibiotic exposure with overall survival and colitis in patients with stage III and IV melanoma receiving immune checkpoint inhibitors.(2020). DOI: 10.1200/jco.2020.38.5_suppl.56

[145] Myokine-mediated mechanisms of immune checkpoint inhibitors-associated colorectal injury and repair in rectal cancer(2026). DOI: 10.3389/fimmu.2026.1852152

[146] Immunometabolism: The role of gut-derived microbial metabolites in optimising immune response during checkpoint inhibitor therapy(2025). DOI: 10.1002/ctm2.70472

[147] More fuel for the fire: Gut microbes and toxicity to immune agonist antibodies in cancer(2021). DOI: 10.1016/j.xcrm.2021.100482

[148] Immune checkpoint inhibitor-induced myocarditis is dependent on CD8 T cell-derived TNF and TNFR2 signaling.(2026). DOI: 10.1084/jem.20251717

[149] Human Leukocyte Antigen Determinants in Myocarditis and Dilated Cardiomyopathy(2026). DOI: 10.1007/s11897-026-00761-0

[150] Immunomodulatory Role of Tenascin-C in Myocarditis and Inflammatory Cardiomyopathy(2021). DOI: 10.3389/fimmu.2021.624703

[151] Abstract 2210: Microbiome profiling reveals that fecal microbiota transplantation (FMT) modulates response and toxicity when combined with immunotherapy in patients with lung cancer and melanoma (FMT-LUMINate NCT04951583)(2025). DOI: 10.1158/1538-7445.am2025-2210

[152] Mapping the knowledge landscape: a bibliometric analysis of gut microbiota in cancer immunotherapy with implications for clinical translation.(2025). DOI: 10.1097/js9.0000000000004476

[153] Gut Microbiome Modulation and Outcomes of Immune Checkpoint Inhibitors in Solid Tumors: A Secondary Qualitative Review(2026). DOI: 10.25258/ijddt.16.30s.72

[154] Research on microbial communities in tumor microenvironments: cutting-edge dynamics and future trends from a bibliometric perspective(2026). DOI: 10.3389/fimmu.2026.1745842

[155] Exploring the emerging role of the microbiome in cancer immunotherapy(2019). DOI: 10.1186/s40425-019-0574-4

[156] Salivary microbiome changes distinguish response to chemoradiotherapy in patients with oral cancer(2023). DOI: 10.1186/s40168-023-01677-w

[157] Checkpoint inhibitor responses can be regulated by the gut microbiota – A systematic review(2023). DOI: 10.1016/j.neo.2023.100923

[158] A uniform computational approach improved on existing pipelines to reveal microbiome biomarkers of non-response to immune checkpoint inhibitors(2021). DOI: 10.1158/1078-0432.ccr-20-4834

[159] Systematic evaluation of immune regulation and modulation(2017). DOI: 10.1186/s40425-017-0223-8

[160] Abstract 6699: Delineating germline, tumor and extrinsic factors driving mucosal melanoma (MM) risk and response to immune checkpoint inhibitor (ICI) treatment(2024). DOI: 10.1158/1538-7445.am2024-6699

[161] Coupling culturomics and metagenomics sequencing to characterize the gut microbiome of patients with cancer treated with immune checkpoint inhibitors(2025). DOI: 10.1186/s13099-025-00694-4

[162] Microbiome as a prediction of immunotherapy response in lung cancer(2026). DOI: 10.3389/fimmu.2026.1849553

[163] The Human Microbiome: A New Frontier in Precision Medicine(2026). DOI: 10.3329/kyamcj.v16i2.87129

[164] The relationship between gut microbiota and cancer immune response and immunotherapy(2026). DOI: 10.3389/fimmu.2026.1833138

[165] Tumour neoantigen mimicry by microbial species in cancer immunotherapy(2021). DOI: 10.1038/s41416-021-01365-2

[166] Antibiotic use reduces efficacy of tyrosine kinase inhibitors in patients with advanced melanoma and non-small-cell lung cancer(2021). DOI: 10.1016/j.esmoop.2022.100430

[167] Chronic Inflammatory Diseases: Are We Ready for Microbiota-based Dietary Intervention?(2019). DOI: 10.1016/j.jcmgh.2019.02.008

[168] Overall survival according to timing of immune checkpoint inhibitors administration in patients with advanced cancer: Results from a large single-centre cohort analysis.(2025). DOI: 10.1200/jco.2025.43.16_suppl.2662

[169] The role of gut microbiota in cancer treatment: friend or foe?(2020). DOI: 10.1136/gutjnl-2020-321153

[170] Modeling the effect of gut microbiome on therapeutic efficacy of immune checkpoint inhibitors against cancer.(2022). DOI: 10.1016/j.mbs.2022.108868

[171] The human gut microbiome and its metabolic pathway dynamics before and during HIV antiretroviral therapy(2025). DOI: 10.1128/spectrum.02205-24

[172] Gut microbiota, blood metabolites, & pan-cancer: a bidirectional Mendelian randomization & mediation analysis(2025). DOI: 10.1186/s13568-025-01866-w

[173] Analyzing the gut microbiome in adolescent and young adult patients with melanoma receiving immune checkpoint blockade.(2024). DOI: 10.1200/jco.2024.42.16_suppl.9563

[174] Harnessing the gut microbiome for improved immune checkpoint inhibition in colorectal cancer immunotherapy: a narrative Review.(2026). DOI: 10.1007/s10238-026-02222-3

[175] A pan-tumor prospective translational, Irish study, investigating the association of gut microbiome (GM) diversity with pathological complete response (pCR) after neoadjuvant treatment in early stage breast, rectal, and esophageal cancers.(2024). DOI: 10.1200/jco.2024.42.16_suppl.tps3188

[176] The Influence of the Gut Microbiome in Paediatric Cancer Origin and Treatment(2022). DOI: 10.3390/antibiotics11111521

[177] Efficacy and safety of adjuvant short-course immune checkpoint inhibitors following TACE combined with MWA in patients with BCLC A–B hepatocellular carcinoma: a single-arm, prospective, phase II study protocol(2025). DOI: 10.1136/bmjopen-2025-111786

[178] The aging microbiome and response to immunotherapy: considerations for the treatment of older adults with cancer(2021). DOI: 10.1016/j.jgo.2021.02.001

[179] Challenges and knowledge gaps with immune checkpoint inhibitors monotherapy in the management of patients with non-small-cell lung cancer: a survey of oncologist perceptions(2023). DOI: 10.1016/j.esmoop.2022.100764

[180] The dark matter in cancer immunology: beyond the visible– unveiling multiomics pathways to breakthrough therapies(2025). DOI: 10.1186/s12967-025-06839-y

[181] Immune-reactive tumor organoids system to determine the effects of microbial metabolites on cancer immunity and immunotherapies(2024). DOI: 10.3389/frmbi.2024.1411322

[182] Artificial intelligence–enabled multi-omics biomarkers for immune checkpoint blockade: mechanisms, predictive modeling, and clinical translation(2026). DOI: 10.3389/fimmu.2026.1732079

[183] Artificial Intelligence–Enabled Multi-Omics for Predicting Immune Checkpoint Inhibitor Response and Resistance(2026). DOI: 10.2147/jmdh.s572089

[184] Gut dysbiosis in oncology: a risk factor for immunoresistance(2026). DOI: 10.1038/s41422-025-01212-6

[185] From mechanisms to precision medicine: the role of organoids in studying the gut microbiota-tumor microenvironment axis(2025). DOI: 10.3389/fmicb.2025.1669482

[186] Focus on gut microbes: new direction in cancer treatment(2025). DOI: 10.3389/fonc.2025.1505656

[187] Unveiling the interplay between microbiota and PD1/PD-L1 axis in tumor immunity and immunotherapy(2025). DOI: 10.3389/fimmu.2025.1690374